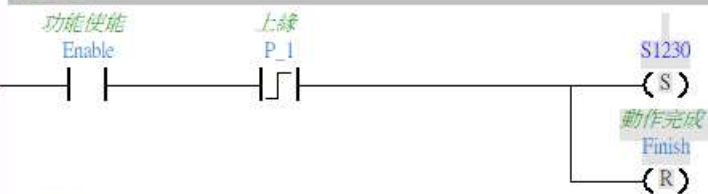


編號	宣告類別	符號	位址	型態	初始值	符號註解
1	VAR INPUT	Enable	N/A [Auto]	BOOL	N/A	功能使能
2	VAR OUTPUT	Finish	N/A [Auto]	BOOL	N/A	動作完成
3	VAR	P_1	N/A [Auto]	BOOL	N/A	上緣
4	VAR INPUT	Action	N/A [Auto]	BOOL	N/A	動作中

區段 1

功能使能

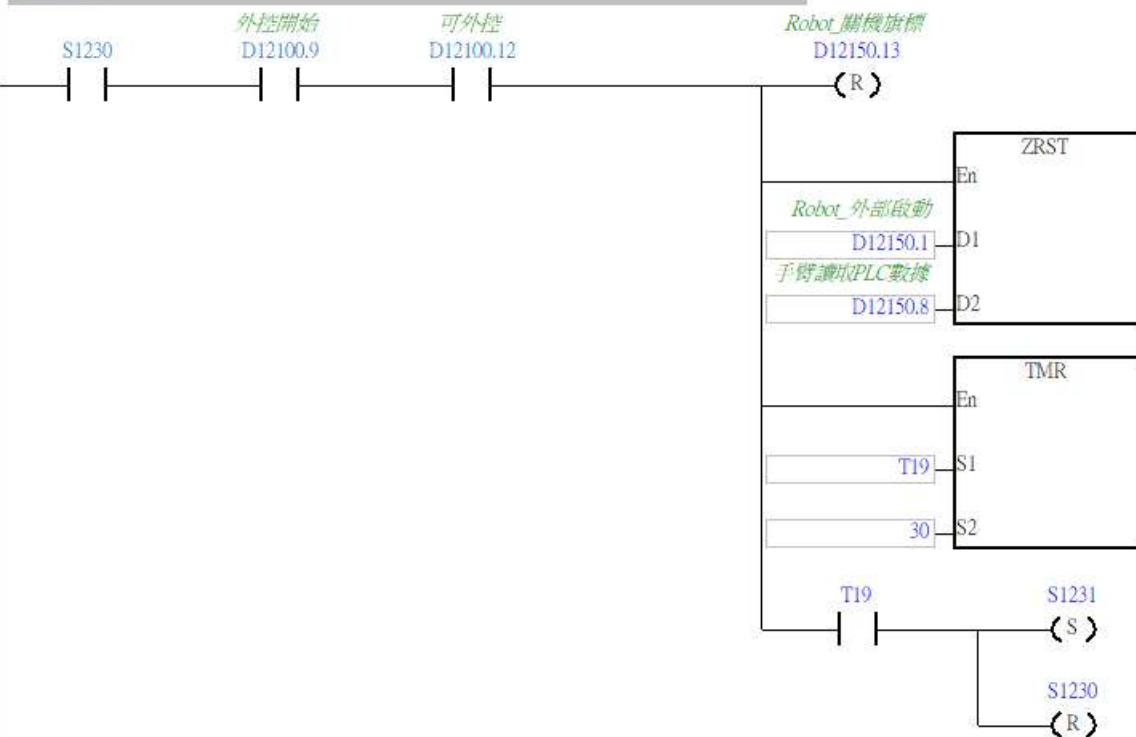


區段 2

清除各旗標

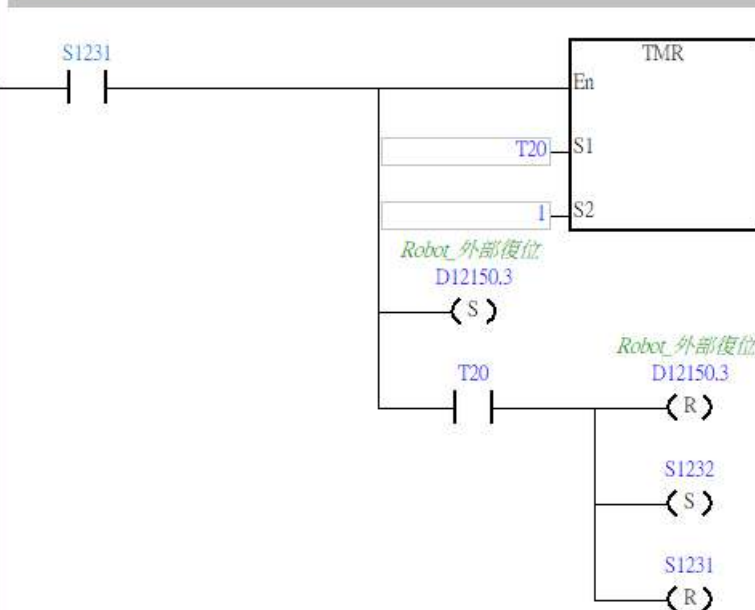
外部停止 B 接點

延遲啟動



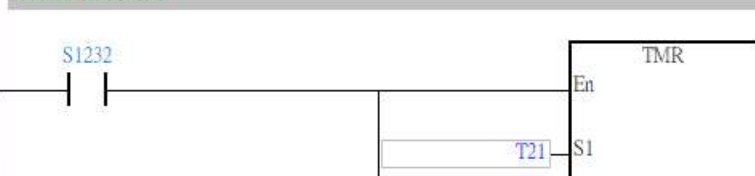
區段 3

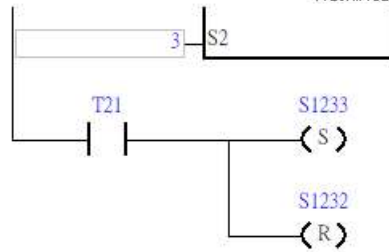
外部啟動



區段 4

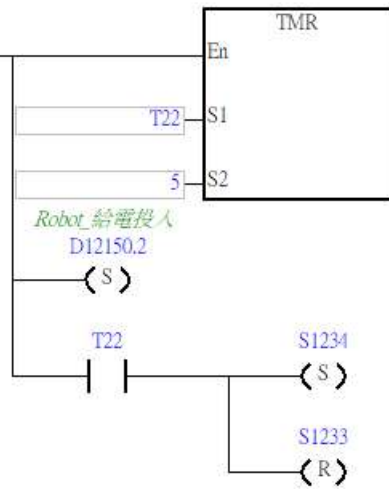
外部啟動維持時間





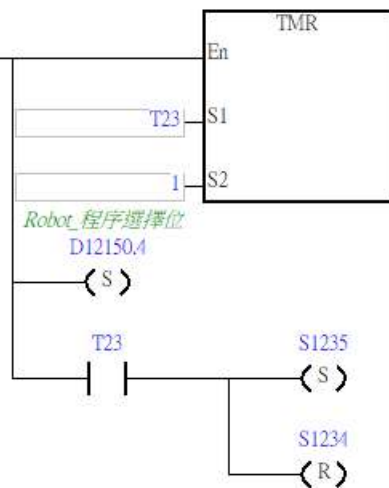
區段 5

給電投入維持時間



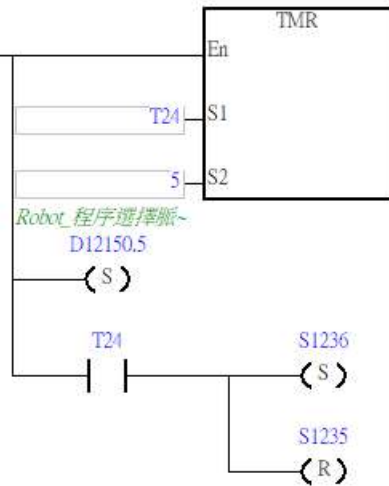
區段 6

程序選擇位維持時間



區段 7

程序選擇脈衝



區段 8

外部啟動



S1237

(S)

S1236

(R)

區段 9

手寫動作中切斷部分訊號

S1237

動作中
Action

動作完成
Finish

(S)

Robot_給電投入
D12150.2

(R)

Robot_外部復位
D12150.3

(R)

Robot_程序選擇位
D12150.4

(R)

Robot_程序選擇脈~
D12150.5

(R)

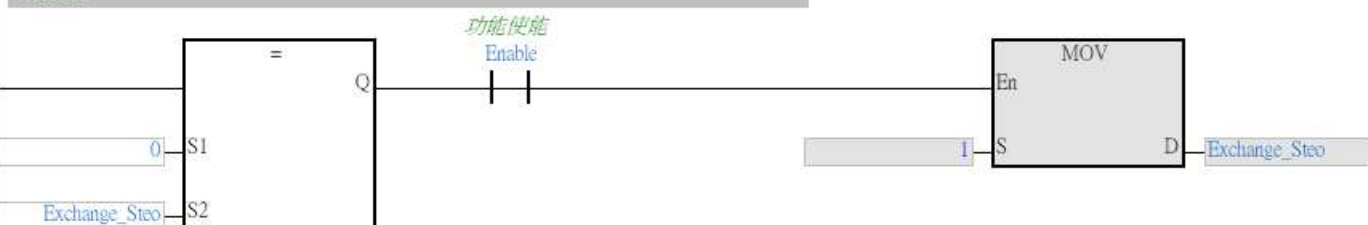
S1237

(R)

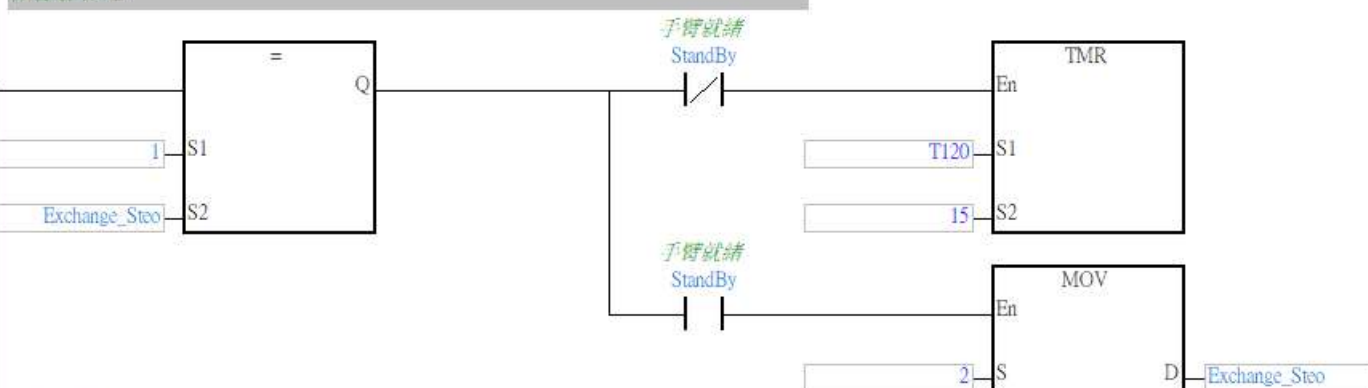
編號	宣告類別	符號	位址	型態	初始值	符號註解
1	VAR INPUT	Enable	N/A [Auto]	BOOL	N/A	功能使能
2	VAR OUTPUT	Finish	N/A [Auto]	BOOL	N/A	動作完成
3	VAR	P 1	N/A [Auto]	BOOL	N/A	上緣
4	VAR INPUT	StandBy	N/A [Auto]	BOOL	N/A	手臂就緒
5	VAR IN OUT	Command	N/A [Auto]	BOOL	N/A	指令命令
6	VAR INPUT	Fin	N/A [Auto]	BOOL	N/A	手臂讀取完成
7	VAR INPUT	Parameter1	N/A [Auto]	INT	N/A	動作編號
8	VAR INPUT	Parameter2	N/A [Auto]	INT	N/A	麵櫃編號
9	VAR INPUT	Parameter3	N/A [Auto]	INT	N/A	麵爐編號
10	VAR INPUT	Parameter4	N/A [Auto]	INT	N/A	出麵櫃編號
11	VAR INPUT	Parameter5	N/A [Auto]	INT	N/A	麵種編號
12	VAR OUTPUT	AlarmCode	N/A [Auto]	INT	N/A	手臂異常代碼
13	VAR	Exchange Steo	N/A [Auto]	INT	N/A	

區段 1

功能使能

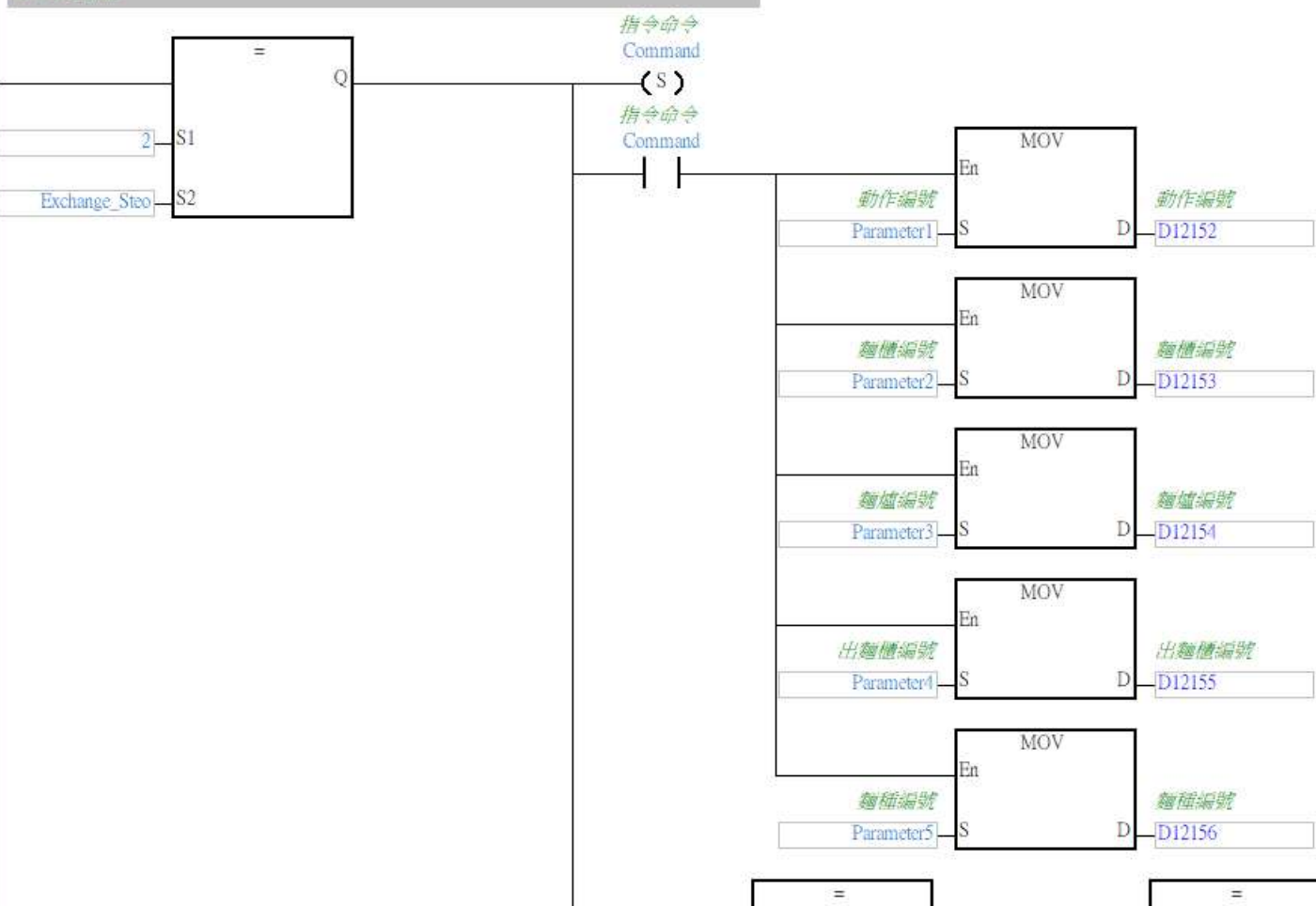


區段 2

確認Robot狀態並預有值
保護時間1.5秒

區段 3

寫入手臂訊號



| = |

| = |

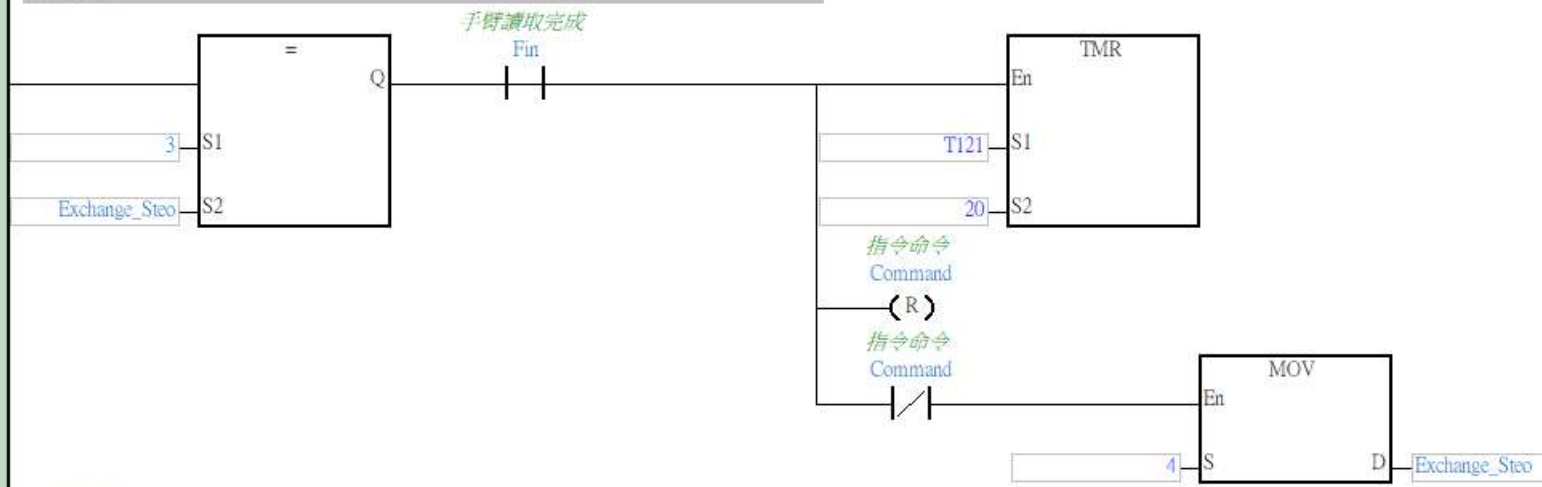
| = |

| MOV |



區段 4

手臂狀態確認
保護時間2秒

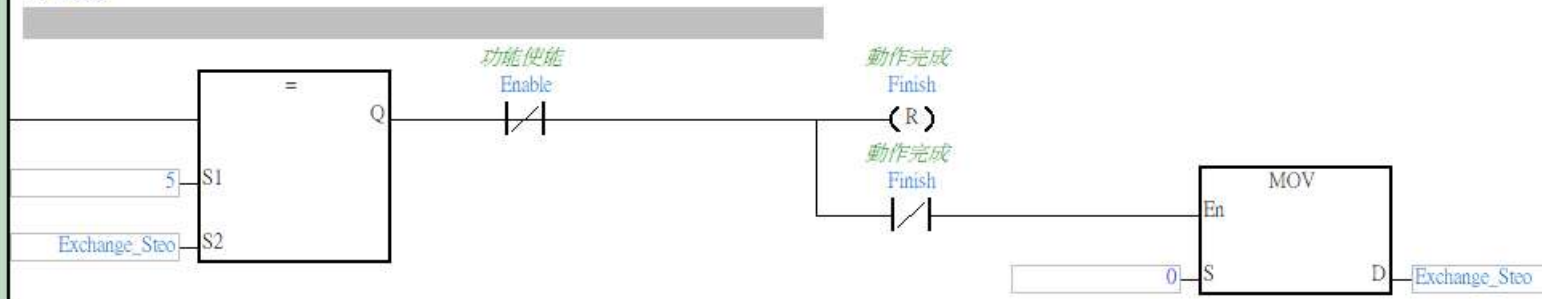


區段 5

結束流程



區段 6





-Exchange_Steo

NashiRobot_Action						
編號	宣告類別	符號	位址	型態	初始值	符號註解
1	VAR INPUT	Enable	N/A [Auto]	BOOL	N/A	功能使能
2	VAR IN OUT	Finish	N/A [Auto]	BOOL	N/A	動作完成
3	VAR	P_1	N/A [Auto]	BOOL	N/A	上緣
4	VAR INPUT	Fin	N/A [Auto]	BOOL	N/A	手臂動作完成
5	VAR IN OUT	AlarmCode	N/A [Auto]	INT	N/A	手臂異常代碼

區段 1

功能使能



區段 2

Robot讀取指令



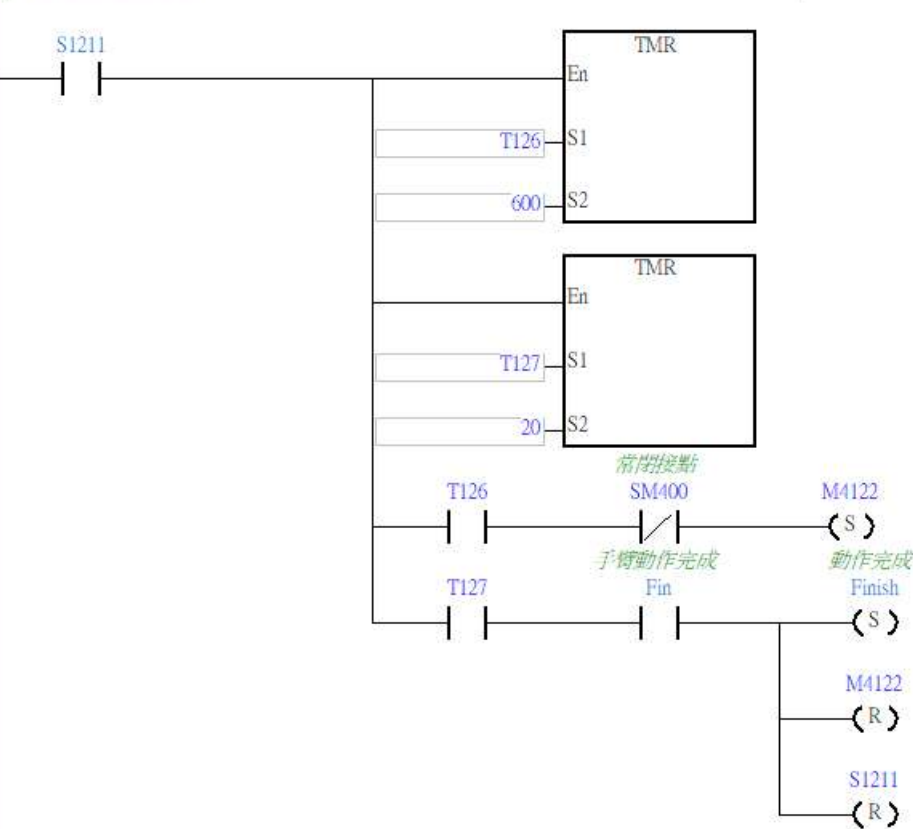
區段 3

確認Robot狀態並預寫值

保護時間60S

手臂動作延遲判斷2S

2025/06/18 超時不負測



編號	宣告類別	符號	位址	型態	初始值	符號註解
1	VAR INPUT	Enable	N/A [Auto]	BOOL	N/A	功能使能
2	VAR	P 1	N/A [Auto]	BOOL	N/A	上緣
3	VAR OUTPUT	Robot Off	N/A [Auto]	BOOL	N/A	

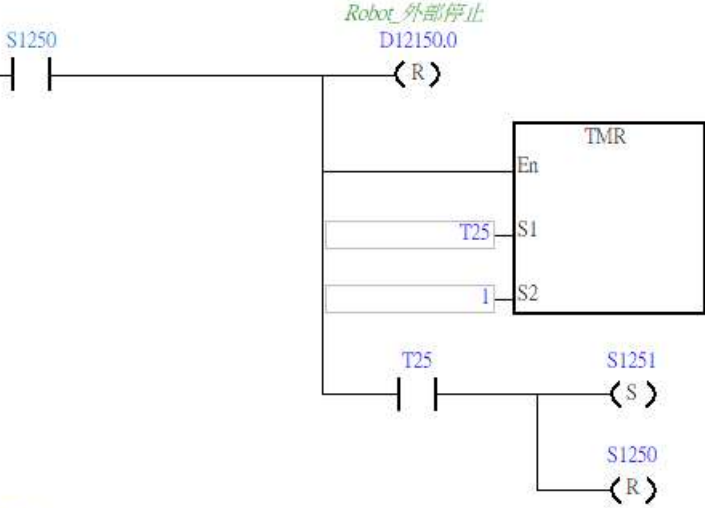
區段 1

功能使能



區段 2

外部停止 B接點 OFF



區段 3

關機旗標



區段 4

Robot_關機旗標




```

0074 NoodleBasket 1.UnitID :=
0075     UnitFIFO.Units[CurrentUnitIndex].UnitID;
0076
0077 NoodleBasket 1.NoodleCabinetNo :=
0078     UnitFIFO.Units[CurrentUnitIndex].NoodleCabinetNo;
0079
0080 NoodleBasket 1.FirmnessNo :=
0081     UnitFIFO.Units[CurrentUnitIndex].FirmnessNo;
0082
0083 NoodleBasket 1.CookTimeSet :=
0084     SelectedCookTime;
0085
0086 (* 記錄這碗使用麵條1 *)
0087 UnitFIFO.Units[CurrentUnitIndex].NoodleBasketNo := 1;
0088
0089 (* 所有資料寫完後才改State *)
0090 NoodleBasket 1.State := 10;
0091
0092 Assigned := TRUE;
0093
0094
0095
0096 (* ----- 麵條2 ----- *)
0097 ELSIF NoodleBasket 2.State = 0 THEN
0098
0099     NoodleBasket 2.UnitID :=
0100         UnitFIFO.Units[CurrentUnitIndex].UnitID;
0101
0102     NoodleBasket 2.NoodleCabinetNo :=
0103         UnitFIFO.Units[CurrentUnitIndex].NoodleCabinetNo;
0104
0105     NoodleBasket 2.FirmnessNo :=
0106         UnitFIFO.Units[CurrentUnitIndex].FirmnessNo;
0107
0108     NoodleBasket 2.CookTimeSet :=
0109         SelectedCookTime;
0110
0111     UnitFIFO.Units[CurrentUnitIndex].NoodleBasketNo := 2;
0112
0113     NoodleBasket 2.State := 10;
0114
0115     Assigned := TRUE;
0116
0117
0118
0119 (* ----- 麵條3 ----- *)
0120 ELSIF NoodleBasket 3.State = 0 THEN
0121
0122     NoodleBasket 3.UnitID :=
0123         UnitFIFO.Units[CurrentUnitIndex].UnitID;
0124
0125     NoodleBasket 3.NoodleCabinetNo :=
0126         UnitFIFO.Units[CurrentUnitIndex].NoodleCabinetNo;
0127
0128     NoodleBasket 3.FirmnessNo :=
0129         UnitFIFO.Units[CurrentUnitIndex].FirmnessNo;
0130
0131     NoodleBasket 3.CookTimeSet :=
0132         SelectedCookTime;
0133
0134     UnitFIFO.Units[CurrentUnitIndex].NoodleBasketNo := 3;
0135
0136     NoodleBasket 3.State := 10;
0137
0138     Assigned := TRUE;
0139
0140 END IF;
0141
0142
0143
0144 (* -----
0145 成功分配後更新訂單及CookIndex
0146 ----- *)
0147
0148 IF Assigned THEN
0149
0150     (* JobState = 20 : 訂單已進入處理中 *)
0151     UnitFIFO.Units[CurrentUnitIndex].JobState := 20;
0152
0153     (* 指向下一筆等待分配的訂單 *)
0154     UnitFIFO.CookIndex := UnitFIFO.CookIndex + 1;

```



```

0155
0156      (* 環形FIFO索引回到0 *)
0157      IF UnitFIFO.CookIndex >= UnitFIFO.Capacity THEN
0158          UnitFIFO.CookIndex := 0;
0159      END IF;
0160
0161      END IF;
0162
0163      END IF;
0164
0165      END IF;
0166
0167
0168
0169      (* =====
0170      第二部分：按照FIFO順序產生拿生麵請求
0171
0172      State 10：
0173      已分配麵篩，尚未成為目前等待中的煮麵任務
0174
0175      State 20：
0176      已成為下一筆拿生麵請求，等待ActionArbiter許可
0177
0178      State 30：
0179      拿生麵進鍋動作執行中
0180      ===== *)
0181
0182
0183      (* 目前只能有一個麵篩處於State 20或30 *)
0184      IF (NoodleBasket 1.State <> 20)
0185          AND (NoodleBasket 1.State <> 30)
0186          AND (NoodleBasket 2.State <> 20)
0187          AND (NoodleBasket 2.State <> 30)
0188          AND (NoodleBasket 3.State <> 20)
0189          AND (NoodleBasket 3.State <> 30) THEN
0190
0191
0192          (* 從FIFO最前端開始搜尋 *)
0193          StartSearchIndex := UnitFIFO.Head;
0194          StartSearchCount := 0;
0195
0196
0197          WHILE (StartSearchCount < UnitFIFO.Count)
0198              AND (NOT StartSelected) DO
0199
0200
0201              (* JobState 20代表已分配麵篩且正在處理 *)
0202              IF UnitFIFO.Units[StartSearchIndex].JobState = 20 THEN
0203
0204
0205                  (* 讀取這筆訂單使用的麵篩 *)
0206                  CASE UnitFIFO.Units[StartSearchIndex].NoodleBasketNo OF
0207
0208
0209                      (* ----- 麵篩1 ----- *)
0210                      1:
0211
0212                          IF (NoodleBasket 1.State = 10)
0213                              AND
0214                              (NoodleBasket 1.UnitID =
0215                                  UnitFIFO.Units[StartSearchIndex].UnitID) THEN
0216
0217                              (* 產生拿生麵請求 *)
0218                              NoodleBasket 1.State := 20;
0219
0220                              StartSelected := TRUE;
0221
0222                          END IF;
0223
0224
0225                      (* ----- 麵篩2 ----- *)
0226                      2:
0227
0228                          IF (NoodleBasket 2.State = 10)
0229                              AND
0230                              (NoodleBasket 2.UnitID =
0231                                  UnitFIFO.Units[StartSearchIndex].UnitID) THEN
0232
0233                              NoodleBasket 2.State := 20;
0234
0235
0236
0237
0238
0239
0240
0241
0242
0243
0244
0245
0246
0247
0248
0249
0250
0251
0252
0253
0254
0255
0256
0257
0258
0259
0260
0261
0262
0263
0264
0265
0266
0267
0268
0269
0270
0271
0272
0273
0274
0275
0276
0277
0278
0279
0280
0281
0282
0283
0284
0285
0286
0287
0288
0289
0290
0291
0292
0293
0294
0295
0296
0297
0298
0299
0300
0301
0302
0303
0304
0305
0306
0307
0308
0309
0310
0311
0312
0313
0314
0315
0316
0317
0318
0319
0320
0321
0322
0323
0324
0325
0326
0327
0328
0329
0330
0331
0332
0333
0334
0335
0336
0337
0338
0339
0340
0341
0342
0343
0344
0345
0346
0347
0348
0349
0350
0351
0352
0353
0354
0355
0356
0357
0358
0359
0360
0361
0362
0363
0364
0365
0366
0367
0368
0369
0370
0371
0372
0373
0374
0375
0376
0377
0378
0379
0380
0381
0382
0383
0384
0385
0386
0387
0388
0389
0390
0391
0392
0393
0394
0395
0396
0397
0398
0399
0400
0401
0402
0403
0404
0405
0406
0407
0408
0409
0410
0411
0412
0413
0414
0415
0416
0417
0418
0419
0420
0421
0422
0423
0424
0425
0426
0427
0428
0429
0430
0431
0432
0433
0434
0435
0436
0437
0438
0439
0440
0441
0442
0443
0444
0445
0446
0447
0448
0449
0450
0451
0452
0453
0454
0455
0456
0457
0458
0459
0460
0461
0462
0463
0464
0465
0466
0467
0468
0469
0470
0471
0472
0473
0474
0475
0476
0477
0478
0479
0480
0481
0482
0483
0484
0485
0486
0487
0488
0489
0490
0491
0492
0493
0494
0495
0496
0497
0498
0499
0500
0501
0502
0503
0504
0505
0506
0507
0508
0509
0510
0511
0512
0513
0514
0515
0516
0517
0518
0519
0520
0521
0522
0523
0524
0525
0526
0527
0528
0529
0530
0531
0532
0533
0534
0535
0536
0537
0538
0539
0540
0541
0542
0543
0544
0545
0546
0547
0548
0549
0550
0551
0552
0553
0554
0555
0556
0557
0558
0559
0560
0561
0562
0563
0564
0565
0566
0567
0568
0569
0570
0571
0572
0573
0574
0575
0576
0577
0578
0579
0580
0581
0582
0583
0584
0585
0586
0587
0588
0589
0590
0591
0592
0593
0594
0595
0596
0597
0598
0599
0600
0601
0602
0603
0604
0605
0606
0607
0608
0609
0610
0611
0612
0613
0614
0615
0616
0617
0618
0619
0620
0621
0622
0623
0624
0625
0626
0627
0628
0629
0630
0631
0632
0633
0634
0635
0636
0637
0638
0639
0640
0641
0642
0643
0644
0645
0646
0647
0648
0649
0650
0651
0652
0653
0654
0655
0656
0657
0658
0659
0660
0661
0662
0663
0664
0665
0666
0667
0668
0669
0670
0671
0672
0673
0674
0675
0676
0677
0678
0679
0680
0681
0682
0683
0684
0685
0686
0687
0688
0689
0690
0691
0692
0693
0694
0695
0696
0697
0698
0699
0700
0701
0702
0703
0704
0705
0706
0707
0708
0709
0710
0711
0712
0713
0714
0715
0716
0717
0718
0719
0720
0721
0722
0723
0724
0725
0726
0727
0728
0729
0730
0731
0732
0733
0734
0735
0736
0737
0738
0739
0740
0741
0742
0743
0744
0745
0746
0747
0748
0749
0750
0751
0752
0753
0754
0755
0756
0757
0758
0759
0760
0761
0762
0763
0764
0765
0766
0767
0768
0769
0770
0771
0772
0773
0774
0775
0776
0777
0778
0779
0780
0781
0782
0783
0784
0785
0786
0787
0788
0789
0790
0791
0792
0793
0794
0795
0796
0797
0798
0799
0800
0801
0802
0803
0804
0805
0806
0807
0808
0809
0810
0811
0812
0813
0814
0815
0816
0817
0818
0819
0820
0821
0822
0823
0824
0825
0826
0827
0828
0829
0830
0831
0832
0833
0834
0835
0836
0837
0838
0839
0840
0841
0842
0843
0844
0845
0846
0847
0848
0849
0850
0851
0852
0853
0854
0855
0856
0857
0858
0859
0860
0861
0862
0863
0864
0865
0866
0867
0868
0869
0870
0871
0872
0873
0874
0875
0876
0877
0878
0879
0880
0881
0882
0883
0884
0885
0886
0887
0888
0889
0890
0891
0892
0893
0894
0895
0896
0897
0898
0899
0900
0901
0902
0903
0904
0905
0906
0907
0908
0909
0910
0911
0912
0913
0914
0915
0916
0917
0918
0919
0920
0921
0922
0923
0924
0925
0926
0927
0928
0929
0930
0931
0932
0933
0934
0935
0936
0937
0938
0939
0940
0941
0942
0943
0944
0945
0946
0947
0948
0949
0950
0951
0952
0953
0954
0955
0956
0957
0958
0959
0960
0961
0962
0963
0964
0965
0966
0967
0968
0969
0970
0971
0972
0973
0974
0975
0976
0977
0978
0979
0980
0981
0982
0983
0984
0985
0986
0987
0988
0989
0990
0991
0992
0993
0994
0995
0996
0997
0998
0999
1000

```

```

0235
0236         StartSelected := TRUE;
0237
0238     END IF;
0239
0240
0241
0242     (* ----- 雜節3 ----- *)
0243     3;
0244
0245     IF (NoodleBasket 3.State = 10)
0246     AND
0247     (NoodleBasket 3.UnitID =
0248     UnitFIFO.Units[StartSearchIndex].UnitID) THEN
0249
0250         NoodleBasket 3.State := 20;
0251
0252         StartSelected := TRUE;
0253
0254     END IF;
0255
0256 END CASE;
0257
0258 END IF;
0259
0260
0261
0262 (* 搜尋下一個FIFO位置 *)
0263 StartSearchIndex := StartSearchIndex + 1;
0264
0265
0266 (* 環形FIFO索引[回到0] *)
0267 IF StartSearchIndex >= UnitFIFO.Capacity THEN
0268     StartSearchIndex := 0;
0269 END IF;
0270
0271
0272 StartSearchCount := StartSearchCount + 1;
0273
0274 END WHILE;
0275
0276 END IF;

```

編號	宣告類別	符號	位址	型態	初始值	符號註解
1	VAR INPUT	RightmostStation	N/A [Auto]	INT	N/A	輸送帶上最右端尚未完成的碗所在站： 0 = 沒有碗停站／輸送帶運轉中 10 = 落碗站 20 = 放麵及UR1站 30 = UR2站 40 = 注湯及成品出料站
2	VAR INPUT	RobotIdle	N/A [Auto]	BOOL	N/A	Nachi煮麵手臂待機狀態： TRUE = 手臂目前沒有執行動作 FALSE = 手臂正在執行動作
3	VAR INPUT	UR1Active	N/A [Auto]	BOOL	N/A	UR1動作執行狀態： PLC送出UR1指令後設為TRUE； 收到UR1完成回覆201後設為FALSE
4	VAR INPUT	UR1CommandNo	N/A [Auto]	INT	N/A	UR1目前指令：0=無、101=前三料、103=預先拍
5	VAR INPUT	UR2Active	N/A [Auto]	BOOL	N/A	UR2動作執行狀態： PLC送出UR2指令後設為TRUE； 收到UR2完成回覆202後設為FALSE
6	VAR INPUT	NoodleZoneLocked	N/A [Auto]	BOOL	N/A	煮麵手臂干涉區占用狀態： TRUE = Nachi正在干涉區內移動，禁止UR1 FALSE = Nachi已離開干涉區，其他手臂可依 熱麵用好並停在等待位置時可以為FALSE； 要執行倒麵進碗前，必須重新設為TRUE。
7	VAR OUTPUT	NoodleLoadGrant	N/A [Auto]	BOOL	N/A	允許煮麵手臂拿生麵盒並將生麵放入指定麵篩
8	VAR OUTPUT	NoodleShakeGrant	N/A [Auto]	BOOL	N/A	允許煮麵手臂拿起已煮好的麵，甩麵，並停在等
9	VAR INPUT	ConveyorRunRequest	N/A [Auto]	BOOL	N/A	碗流程要求輸送帶運轉
10	VAR INPUT	BowlDropRequest	N/A [Auto]	BOOL	N/A	碗流程要求執行落碗
11	VAR INPUT	BowlDropRequestUnitID	N/A [Auto]	DINT	N/A	目前要求落碗的碗編號
12	VAR INPUT	UR1VisionRequest	N/A [Auto]	BOOL	N/A	要求UR1執行CMD103預先拍照
13	VAR INPUT	UR1VisionRequestUnitID	N/A [Auto]	DINT	N/A	目前要求CMD103的碗編號
14	VAR INPUT	NoodleDropRequest	N/A [Auto]	BOOL	N/A	要求Nachi將熟麵倒入碗中
15	VAR INPUT	NoodleDropRequestUnitID	N/A [Auto]	DINT	N/A	目前要求倒麵的碗編號
16	VAR INPUT	UR1Request	N/A [Auto]	BOOL	N/A	要求UR1執行CMD101
17	VAR INPUT	UR1RequestUnitID	N/A [Auto]	DINT	N/A	目前要求CMD101的碗編號
18	VAR INPUT	UR2Request	N/A [Auto]	BOOL	N/A	要求UR2執行CMD102
19	VAR INPUT	UR2RequestUnitID	N/A [Auto]	DINT	N/A	目前要求CMD102的碗編號
20	VAR INPUT	SoupRequest	N/A [Auto]	BOOL	N/A	要求最右端執行注湯
21	VAR INPUT	SoupRequestUnitID	N/A [Auto]	DINT	N/A	目前要求注湯的碗編號
22	VAR OUTPUT	ConveyorRunGrant	N/A [Auto]	BOOL	N/A	防撞條件成立，允許輸送帶運轉
23	VAR OUTPUT	BowlDropGrant	N/A [Auto]	BOOL	N/A	允許執行落碗
24	VAR OUTPUT	BowlDropGrantUnitID	N/A [Auto]	DINT	N/A	本次允許落碗的碗編號
25	VAR OUTPUT	UR1VisionGrant	N/A [Auto]	BOOL	N/A	允許UR1執行CMD103預先拍照
26	VAR OUTPUT	UR1VisionGrantUnitID	N/A [Auto]	DINT	N/A	本次允許CMD103的碗編號
27	VAR OUTPUT	NoodleDropGrant	N/A [Auto]	BOOL	N/A	允許Nachi將熟麵倒入對應碗中
28	VAR OUTPUT	NoodleDropGrantUnitID	N/A [Auto]	DINT	N/A	本次允許倒麵的碗編號
29	VAR OUTPUT	UR1Grant	N/A [Auto]	BOOL	N/A	允許UR1執行CMD101
30	VAR OUTPUT	UR1GrantUnitID	N/A [Auto]	DINT	N/A	本次允許CMD101的碗編號
31	VAR OUTPUT	UR2Grant	N/A [Auto]	BOOL	N/A	允許UR2執行CMD102
32	VAR OUTPUT	UR2GrantUnitID	N/A [Auto]	DINT	N/A	本次允許CMD102的碗編號
33	VAR OUTPUT	SoupGrant	N/A [Auto]	BOOL	N/A	允許執行注湯
34	VAR OUTPUT	SoupGrantUnitID	N/A [Auto]	DINT	N/A	本次允許注湯的碗編號
35	VAR	MatchingBasketState	N/A [Auto]	INT	N/A	目前倒麵Request所對應麵篩的State
36	VAR	MatchingBasketFound	N/A [Auto]	BOOL	N/A	是否找到與NoodleDropRequestUnitID相同的麵篩

```

0001 (*=====
0002 FB ActionArbiter
0003 全自動動作仲裁及手臂防撞控制
0004
0005 功能：
0006 1. 將AutoBowlFlow的Request轉為安全Grant。
0007 2. Nachi、UR1及UR2進入共用區域前進行互鎖。
0008 3. CMD103拍照可與輸送帶及Nachi同時進行，
0009 但不可與UR2或UR1 CMD101同時執行。
0010 4. 碗比麵先到第二站時，仍允許對應麵篩
0011 繼續拿生麵、煮麵及甩麵。
0012 5. 對應麵篩煮麵期間，Nachi有空時可繼續
0013 替其他State 20麵篩放入生麵。
0014 =====*)

```

```

0015
0016
0017 (*-----
0018 1. 每個PLC Scan先清除所有Grant
0019 -----*)

```

```

0020
0021 NoodleLoadGrant := FALSE;
0022 NoodleShakeGrant := FALSE;
0023
0024 ConveyorRunGrant := FALSE;
0025
0026 BowlDropGrant := FALSE;
0027 BowlDropGrantUnitID := 0;
0028

```

```

0029 UR1VisionGrant := FALSE;
0030 UR1VisionGrantUnitID := 0;
0031
0032 NoodleDropGrant := FALSE;
0033 NoodleDropGrantUnitID := 0;
0034
0035 UR1Grant := FALSE;
0036 UR1GrantUnitID := 0;
0037
0038 UR2Grant := FALSE;
0039 UR2GrantUnitID := 0;
0040
0041 SoupGrant := FALSE;
0042 SoupGrantUnitID := 0;
0043
0044
0045 (* -----
0046 2. 找出倒麵Request所對應的麵篩狀態
0047 ----- *)
0048
0049 MatchingBasketFound := FALSE;
0050 MatchingBasketState := 0;
0051
0052
0053 IF NoodleDropRequest
0054   AND (NoodleDropRequestUnitID <> 0) THEN
0055
0056   IF NoodleBasket 1.UnitID =
0057     NoodleDropRequestUnitID THEN
0058
0059     MatchingBasketFound := TRUE;
0060     MatchingBasketState :=
0061       NoodleBasket 1.State;
0062
0063
0064   ELSIF NoodleBasket 2.UnitID =
0065     NoodleDropRequestUnitID THEN
0066
0067     MatchingBasketFound := TRUE;
0068     MatchingBasketState :=
0069       NoodleBasket 2.State;
0070
0071
0072   ELSIF NoodleBasket 3.UnitID =
0073     NoodleDropRequestUnitID THEN
0074
0075     MatchingBasketFound := TRUE;
0076     MatchingBasketState :=
0077       NoodleBasket 3.State;
0078
0079   END IF;
0080
0081 END IF;
0082
0083
0084 (* -----
0085 3. 輸送帶運轉Grant
0086
0087 CMD103不占用輸送帶區域，因此不阻擋輸送帶。
0088 Nachi拿生麵及甩麵也可在輸送途中執行。
0089 CMD101及CMD102執行時禁止輸送帶運轉。
0090 ----- *)
0091
0092 IF ConveyorRunRequest
0093   AND NOT UR2Active
0094   AND NOT
0095     (UR1Active AND
0096       (UR1CommandNo = 101)) THEN
0097
0098   ConveyorRunGrant := TRUE;
0099
0100 END IF;
0101
0102
0103 (* -----
0104 4. 落碗Grant
0105
0106 BowlFlow已確認：
0107 1. 落碗位置為空
0108 2. 前一碗已到達X0.2

```

```

0109 3. 入口路段沒有其他碗
0110 ----- *)
0111
0112 IF BowlDropRequest
0113   AND NOT ConveyorRunRequest THEN
0114
0115   BowlDropGrant := TRUE;
0116   BowlDropGrantUnitID :=
0117     BowlDropRequestUnitID;
0118
0119 END IF;
0120
0121
0122 (* -----
0123 5. UR1 CMD103預先拍照Grant
0124
0125 拍照可以與：
0126 - 輸送帶運轉
0127 - Nachi拿生麵
0128 - Nachi煮麵
0129 - Nachi甩麵
0130
0131 同時執行。
0132
0133 但不可與：
0134 - UR1 CMD101
0135 - UR2 CMD102
0136 同時執行。
0137 ----- *)
0138
0139 IF UR1VisionRequest
0140   AND NOT UR1Request
0141   AND NOT UR2Request
0142   AND NOT UR1Active
0143   AND NOT UR2Active THEN
0144
0145   UR1VisionGrant := TRUE;
0146   UR1VisionGrantUnitID :=
0147     UR1VisionRequestUnitID;
0148
0149 END IF;
0150
0151
0152 (* -----
0153 6. 注湯Grant
0154
0155 注湯位於最右端站，與Nachi及拍照區域獨立。
0156 ----- *)
0157
0158 IF SoupRequest
0159   AND (RightmostStation = 40) THEN
0160
0161   SoupGrant := TRUE;
0162   SoupGrantUnitID :=
0163     SoupRequestUnitID;
0164
0165 END IF;
0166
0167
0168 (=====
0169 7. 依最右端站別仲裁主要動作
0170 ===== *)
0171
0172 CASE RightmostStation OF
0173
0174 0;
0175 (* -----
0176 輸送帶運送途中：
0177 利用空檔處理拿生麵或甩麵。
0178
0179 優先順序：
0180 1. 拿生麵進鍋
0181 2. 拿熟麵並甩麵
0182 ----- *)
0183
0184 IF RobotIdle
0185   AND NOT NoodleZoneLocked
0186   AND NOT UR2Active
0187   AND NOT
0188     (UR1Active AND

```



```

0189      (UR1CommandNo = 101)) THEN
0190
0191      (* 第一優先：等待拿生麵進鍋 *)
0192      IF (NoodleBasket 1.State = 20)
0193          OR (NoodleBasket 2.State = 20)
0194          OR (NoodleBasket 3.State = 20) THEN
0195
0196          NoodleLoadGrant := TRUE;
0197
0198
0199      (* 第二優先：煮麵完成，等待甩麵 *)
0200      ELSIF (NoodleBasket 1.State = 50)
0201          OR (NoodleBasket 2.State = 50)
0202          OR (NoodleBasket 3.State = 50) THEN
0203
0204          NoodleShakeGrant := TRUE;
0205
0206      END IF;
0207
0208  END IF;
0209
0210
0211 20:
0212      (* -----
0213      放麵及UR1站
0214
0215      必須依序：
0216      1. 完成對應麵篩的煮麵
0217      2. 拿起熟麵並甩麵
0218      3. 將麵倒入碗
0219      4. UR1執行CMD101
0220
0221      對應麵篩煮麵期間：
0222      Nachi若已回到Idle，可繼續替其他訂單
0223      將生麵放入State 20的麵篩。
0224      ----- *)
0225
0226  IF NoodleDropRequest
0227      AND MatchingBasketFound THEN
0228
0229      (* -----
0230      對應麵篩State=20：
0231      等待拿生麵並放入鍋中
0232      ----- *)
0233
0234      IF MatchingBasketState = 20 THEN
0235
0236          IF RobotIdle
0237              AND NOT NoodleZoneLocked
0238              AND NOT UR2Active
0239              AND NOT
0240                  (UR1Active AND
0241                   (UR1CommandNo = 101)) THEN
0242
0243              NoodleLoadGrant := TRUE;
0244
0245          END IF;
0246
0247
0248      (* -----
0249      對應麵篩State=30或40：
0250
0251      State 30：
0252      對應麵篩正在執行放生麵動作。
0253
0254      State 40：
0255      對應麵篩正在煮麵計時。
0256
0257      如果Nachi已經回到Idle，而且還有其他
0258      State 20麵篩，繼續執行下一筆放生麵。
0259
0260      MatchingBasket本身是State 30或40，
0261      所以FB AutoNoodleAction會選擇其他
0262      State 20麵篩，不會重複選取。
0263      ----- *)
0264
0265      ELSIF (MatchingBasketState = 30)
0266          OR (MatchingBasketState = 40) THEN
0267
0268          IF RobotIdle
0269              AND NOT NoodleZoneLocked

```

```

0270     AND NOT UR2Active
0271     AND NOT
0272         (UR1Active AND
0273         (UR1CommandNo = 101))
0274     AND
0275         ((NoodleBasket 1.State = 20)
0276         OR (NoodleBasket 2.State = 20)
0277         OR (NoodleBasket 3.State = 20)) THEN
0278
0279         NoodleLoadGrant := TRUE;
0280
0281     END IF;
0282
0283
0284     (* -----
0285     對應麵師State=50：
0286     煮麵完成，等待拿起及甩麵
0287     ----- *)
0288
0289     ELSIF MatchingBasketState = 50 THEN
0290
0291         IF RobotIdle
0292             AND NOT NoodleZoneLocked
0293             AND NOT UR2Active
0294             AND NOT
0295                 (UR1Active AND
0296                 (UR1CommandNo = 101)) THEN
0297
0298             NoodleShakeGrant := TRUE;
0299
0300         END IF;
0301
0302
0303     (* -----
0304     State 60正在執行拿熟麵及甩麵，
0305     不符合其他條件時所有Grant維持FALSE。
0306
0307     對應麵師State=70：
0308     熟麵已甩好並停在安全等待位置，
0309     允許Nachi將熟麵倒入碗中。
0310
0311     此時RobotIdle通常為FALSE，
0312     因此不判斷RobotIdle。
0313     ----- *)
0314
0315     ELSIF MatchingBasketState = 70 THEN
0316
0317         IF NOT NoodleZoneLocked
0318             AND NOT UR2Active
0319             AND NOT
0320                 (UR1Active AND
0321                 (UR1CommandNo = 101)) THEN
0322
0323             NoodleDropGrant := TRUE;
0324             NoodleDropGrantUnitID :=
0325                 NoodleDropRequestUnitID;
0326
0327         END IF;
0328
0329     (* State 80正在倒麵。
0330     不符合以上條件時所有Grant維持FALSE。*)
0331
0332     END IF;
0333
0334
0335     (* -----
0336     對應碗已完成放麵及CMD103，
0337     允許UR1執行CMD101。
0338     ----- *)
0339
0340     ELSIF UR1Request
0341         AND NOT UR1Active
0342         AND NOT UR2Active
0343         AND NOT NoodleZoneLocked THEN
0344
0345         UR1Grant := TRUE;
0346         UR1GrantUnitID :=
0347             UR1RequestUnitID;
0348
0349     END IF;

```

編號	宣告類別	符號	位址	型態	初始值	符號註解
1	VAR INPUT	NoodleLoadGrant	N/A [Auto]	BOOL	N/A	允許拿生麵並放入指定麵篩
2	VAR INPUT	NoodleShakeGrant	N/A [Auto]	BOOL	N/A	允許拿起熟麵、甩麵並停在等待位置
3	VAR INPUT	NoodleDropGrant	N/A [Auto]	BOOL	N/A	碗已到放麵位置且防撞條件成立，允許將麵倒入
4	VAR INPUT	RobotIdle	N/A [Auto]	BOOL	N/A	Nachi煮麵手臂目前位於待機狀態
5	VAR INPUT	RobotActionFinish	N/A [Auto]	BOOL	N/A	Nachi動作階段完成訊號D12103.0，依ActionStep
6	VAR INPUT	UR1Active	N/A [Auto]	BOOL	N/A	UR1目前正在執行CMD101或CMD103
7	VAR INPUT	UR1CommandNo	N/A [Auto]	INT	N/A	UR1目前指令：0=無、101=前三料、103=預先折
8	VAR INPUT	UR2Active	N/A [Auto]	BOOL	N/A	UR2目前正在執行CMD102
9	VAR OUTPUT	NoodleZoneLocked	N/A [Auto]	BOOL	N/A	Nachi煮麵手臂目前占用共用干涉區
10	VAR OUTPUT	NoodleActionBusy	N/A [Auto]	BOOL	N/A	全自動Nachi動作流程正在執行
11	VAR OUTPUT	RobotIntervalPermit	N/A [Auto]	BOOL	N/A	Nachi間隔動作允許，輸出至D12150.9使手臂將麵
12	VAR OUTPUT	NoodleDropDonePulse	N/A [Auto]	BOOL	N/A	熟麵倒入碗中完成脈波，只保持一個PLC Scan
13	VAR OUTPUT	NoodleDropDoneUnitID	N/A [Auto]	DINT	N/A	本次完成倒麵所對應的碗編號
14	VAR	ActionStep	N/A [Auto]	INT	N/A	全自動Nachi動作執行步驟
15	VAR	ActiveActionNo	N/A [Auto]	INT	N/A	目前Nachi動作編號：0=無、1=拿生麵、2=拿熟麵
16	VAR	ActiveBasketNo	N/A [Auto]	INT	N/A	目前操作的麵篩編號1至3
17	VAR	ActiveUnitID	N/A [Auto]	DINT	N/A	目前操作的碗編號
18	VAR	ActiveCabinetNo	N/A [Auto]	INT	N/A	目前拿起生麵的麵櫃編號
19	VAR	Selected	N/A [Auto]	BOOL	N/A	本次掃瞄是否已選定麵篩
20	VAR	ExchangeEnable	N/A [Auto]	BOOL	N/A	啟動NashiRobot Exchange資料交換
21	VAR	ExchangeFinish	N/A [Auto]	BOOL	N/A	NashiRobot Exchange指令資料交換完成
22	VAR	NashiExchange Inst	N/A [Auto]	NashiRobot Exchange	N/A	
23	VAR	ActiveOutputCabinetNo	N/A [Auto]	INT	N/A	放置空麵盒的出口編號1或2
24	VAR	ExchangeAlarmCode	N/A [Auto]	INT	N/A	NashiRobot Exchange資料交換異常代碼
25	VAR INPUT	NoodleDropGrantUnitID	N/A [Auto]	DINT	N/A	目前允許倒麵的碗編號，必須與ActiveUnitID相同
26	VAR OUTPUT	DebugActionStep	N/A [Auto]	INT	N/A	目前AutoNoodle動作步驟
27	VAR OUTPUT	DebugExchangeFinish	N/A [Auto]	BOOL	N/A	Nashi資料交換完成狀態
28	VAR OUTPUT	DebugRobotActionFinish	N/A [Auto]	BOOL	N/A	FB實際收到的D12103.0完成訊號
29	VAR	NoodleDropDoneHold	N/A [Auto]	BOOL	N/A	保持倒麵完成通知
30	VAR	NoodleDropDoneHoldUnitID	N/A [Auto]	DINT	N/A	保持倒麵完成的碗編號

```

0001 (* =====
0002 FB AutoNoodleAction
0003 全自動Nachi煮麵手臂動作執行流程
0004
0005 Action 1：
0006 拿生麵 → 放入指定麵篩 → 等待D12103.0
0007 → 等待RobotIdle → 開始煮麵
0008
0009 Action 2：
0010 拿熟麵及甩麵 → 等待D12103.0
0011 → 停在安全等待位置
0012 → 等待對應UnitID的碗到位
0013 → 開啟間隔動作允許
0014 → 倒麵進碗 → 等待D12103.0
0015 → 等待RobotIdle → 完成
0016 ===== *)
0017
0018
0019 DebugActionStep := ActionStep;
0020 DebugExchangeFinish := ExchangeFinish;
0021 DebugRobotActionFinish := RobotActionFinish;
0022
0023 (* -----
0024 每個PLC Scan的共用處理
0025 ----- *)
0026
0027 (* 倒麵完成通知保持到下一個Action 2開始 *)
0028 NoodleDropDonePulse := NoodleDropDoneHold;
0029 NoodleDropDoneUnitID := NoodleDropDoneHoldUnitID;
0030
0031 (* 避免保留上一個Scan的選擇結果 *)
0032 Selected := FALSE;
0033
0034
0035 (* =====
0036 Nachi全自動動作流程
0037 ===== *)
0038
0039 CASE ActionStep OF
0040
0041
0042 0:
0043 (* =====
0044 已完成倒麵的麵篩釋放
0045
0046 State 90代表上一筆倒麵已完成。
0047 回到ActionStep 0後將麵篩恢復為可分配狀態0。
0048 ===== *)
0049
0050 IF NoodleDropDoneHold = 1 AND State = 90 THEN

```



```

0050 IF NoodleBasket 1.State = 90 THEN
0051
0052     NoodleBasket 1.State := 0;
0053     NoodleBasket 1.UnitID := 0;
0054     NoodleBasket 1.NoodleCabinetNo := 0;
0055
0056 END IF;
0057
0058
0059 IF NoodleBasket 2.State = 90 THEN
0060
0061     NoodleBasket 2.State := 0;
0062     NoodleBasket 2.UnitID := 0;
0063     NoodleBasket 2.NoodleCabinetNo := 0;
0064
0065 END IF;
0066
0067
0068 IF NoodleBasket 3.State = 90 THEN
0069
0070     NoodleBasket 3.State := 0;
0071     NoodleBasket 3.UnitID := 0;
0072     NoodleBasket 3.NoodleCabinetNo := 0;
0073
0074 END IF;
0075
0076 (* =====
0077  待機：選擇下一個Nachi動作
0078  ===== *)
0079
0080 ExchangeEnable := FALSE;
0081 RobotIntervalPermit := FALSE;
0082
0083 NoodleActionBusy := FALSE;
0084 NoodleZoneLocked := FALSE;
0085
0086 ActiveActionNo := 0;
0087 ActiveBasketNo := 0;
0088 ActiveUnitID := 0;
0089 ActiveCabinetNo := 0;
0090 ActiveOutputCabinetNo := 0;
0091
0092
0093 (* -----
0094  第一優先：拿生麵並放入指定麵篩
0095  ----- *)
0096
0097 IF NoodleLoadGrant
0098     AND RobotIdle
0099     AND NOT UR2Active
0100     AND NOT
0101         (UR1Active AND
0102          (UR1CommandNo = 101)) THEN
0103
0104     (* 尋找State=20的麵篩 *)
0105     IF NoodleBasket 1.State = 20 THEN
0106
0107         ActiveBasketNo := 1;
0108         ActiveUnitID :=
0109             NoodleBasket 1.UnitID;
0110         ActiveCabinetNo :=
0111             NoodleBasket 1.NoodleCabinetNo;
0112
0113         (* 空麵盒出口目前暫時固定使用1號 *)
0114         ActiveOutputCabinetNo := 1;
0115
0116         NoodleBasket 1.State := 30;
0117         Selected := TRUE;
0118
0119     ELSEIF NoodleBasket 2.State = 20 THEN
0120
0121         ActiveBasketNo := 2;
0122         ActiveUnitID :=
0123             NoodleBasket 2.UnitID;
0124         ActiveCabinetNo :=
0125             NoodleBasket 2.NoodleCabinetNo;
0126
0127         ActiveOutputCabinetNo := 1;
0128
0129         NoodleBasket 2.State := 30;
0130

```

```

0131     Selected := TRUE;
0132
0133
0134     ELSIF NoodleBasket 3.State = 20 THEN
0135
0136         ActiveBasketNo := 3;
0137         ActiveUnitID :=
0138             NoodleBasket 3.UnitID;
0139         ActiveCabinetNo :=
0140             NoodleBasket 3.NoodleCabinetNo;
0141
0142         ActiveOutputCabinetNo := 1;
0143
0144         NoodleBasket 3.State := 30;
0145         Selected := TRUE;
0146
0147     END IF;
0148
0149
0150     IF Selected THEN
0151
0152         ActiveActionNo := 1;
0153
0154         NoodleActionBusy := TRUE;
0155         NoodleZoneLocked := TRUE;
0156
0157         (* 進入Action 1資料交換 *)
0158         ActionStep := 10;
0159
0160     END IF;
0161
0162
0163     (* -----
0164     第二優先：拿起熟麵並甩麵
0165     ----- *)
0166
0167     ELSIF NoodleShakeGrant
0168         AND RobotIdle
0169         AND NOT UR2Active
0170         AND NOT
0171             (UR1Active AND
0172              (UR1CommandNo = 101)) THEN
0173
0174         (* 尋找State=50的麵篩 *)
0175         IF NoodleBasket 1.State = 50 THEN
0176
0177             ActiveBasketNo := 1;
0178             ActiveUnitID :=
0179                 NoodleBasket 1.UnitID;
0180
0181             NoodleBasket 1.State := 60;
0182             Selected := TRUE;
0183
0184
0185         ELSIF NoodleBasket 2.State = 50 THEN
0186
0187             ActiveBasketNo := 2;
0188             ActiveUnitID :=
0189                 NoodleBasket 2.UnitID;
0190
0191             NoodleBasket 2.State := 60;
0192             Selected := TRUE;
0193
0194
0195         ELSIF NoodleBasket 3.State = 50 THEN
0196
0197             ActiveBasketNo := 3;
0198             ActiveUnitID :=
0199                 NoodleBasket 3.UnitID;
0200
0201             NoodleBasket 3.State := 60;
0202             Selected := TRUE;
0203
0204         END IF;
0205
0206
0207     IF Selected THEN
0208
0209         (* 新的甩麵任務開始，清除上一碗完成通知 *)
0210         NoodleDropDoneHold := FALSE;
0211
0212         (* 新的甩麵任務開始，清除上一碗完成通知 *)

```

```

0211      NoodleDropDoneHoldUnitID := 0;
0212
0213      NoodleDropDonePulse := FALSE;
0214      NoodleDropDoneUnitID := 0;
0215
0216      ActiveActionNo := 2;
0217      ActiveCabinetNo := 0;
0218      ActiveOutputCabinetNo := 0;
0219
0220      NoodleActionBusy := TRUE;
0221      NoodleZoneLocked := TRUE;
0222
0223      ActionStep := 50;
0224
0225      END IF;
0226
0227  END IF;
0228
0229
0230  10:
0231      (* =====
0232      Action 1 : 啟動NashiRobot Exchange
0233      ===== *)
0234
0235      NoodleActionBusy := TRUE;
0236      NoodleZoneLocked := TRUE;
0237
0238      RobotIntervalPermit := FALSE;
0239      ExchangeEnable := TRUE;
0240
0241      ActionStep := 20;
0242
0243
0244  20:
0245      (* =====
0246      Action 1 : 等待資料交換完成
0247      ExchangeFinish不是手臂實際完成
0248      ===== *)
0249
0250      NoodleActionBusy := TRUE;
0251      NoodleZoneLocked := TRUE;
0252
0253      RobotIntervalPermit := FALSE;
0254      ExchangeEnable := TRUE;
0255
0256
0257      IF ExchangeFinish THEN
0258
0259          ExchangeEnable := FALSE;
0260
0261          (* 等待Nachi實際完成放生麵 *)
0262          ActionStep := 30;
0263
0264      END IF;
0265
0266
0267  30:
0268      (* =====
0269      Action 1 : 等待放生麵完成D12103.0
0270      ===== *)
0271
0272      NoodleActionBusy := TRUE;
0273      NoodleZoneLocked := TRUE;
0274
0275      RobotIntervalPermit := FALSE;
0276      ExchangeEnable := FALSE;
0277
0278
0279      IF RobotActionFinish THEN
0280
0281          (* 生麵已放入鍋中，開始煮麵計時 *)
0282          CASE ActiveBasketNo OF
0283
0284              1:
0285                  NoodleBasket 1.State := 40;
0286
0287              2:
0288                  NoodleBasket 2.State := 40;
0289
0290              3:
0291                  NoodleBasket 3.State := 40;

```

```

0292
0293     END CASE;
0294
0295     (* 完成訊號已收到，繼續等待RobotIdle *)
0296     ActionStep := 35;
0297
0298 END IF;
0299
0300
0301 35:
0302     (* =====
0303     Action 1：等待Nachi回到Idle
0304     ===== *)
0305
0306     NoodleActionBusy := TRUE;
0307     NoodleZoneLocked := TRUE;
0308
0309     RobotIntervalPermit := FALSE;
0310     ExchangeEnable := FALSE;
0311
0312
0313 IF RobotIdle THEN
0314
0315     NoodleActionBusy := FALSE;
0316     NoodleZoneLocked := FALSE;
0317
0318     ActiveActionNo := 0;
0319
0320     ActionStep := 0;
0321
0322 END IF;
0323
0324
0325 50:
0326     (* =====
0327     Action 2：啟動NachiRobot Exchange
0328     ===== *)
0329
0330     NoodleActionBusy := TRUE;
0331     NoodleZoneLocked := TRUE;
0332
0333     RobotIntervalPermit := FALSE;
0334     ExchangeEnable := TRUE;
0335
0336     ActionStep := 55;
0337
0338
0339 55:
0340     (* =====
0341     Action 2：等待資料交換完成
0342     ===== *)
0343
0344     NoodleActionBusy := TRUE;
0345     NoodleZoneLocked := TRUE;
0346
0347     RobotIntervalPermit := FALSE;
0348     ExchangeEnable := TRUE;
0349
0350
0351 IF ExchangeFinish THEN
0352
0353     ExchangeEnable := FALSE;
0354
0355     (* 等待Nachi完成拿熟麵及甩麵 *)
0356     ActionStep := 60;
0357
0358 END IF;
0359
0360
0361 60:
0362     (* =====
0363     Action 2第一階段：
0364     等待拿起熟麵及甩麵完成D12103.0
0365     ===== *)
0366
0367     NoodleActionBusy := TRUE;
0368     NoodleZoneLocked := TRUE;
0369
0370
0371     RobotIntervalPermit := FALSE;
0372     ExchangeEnable := FALSE;

```

```
IF RobotActionFinish THEN
```

```
(* 熟麵已經用好，手臂停在等待位置 *)
```

```
CASE ActiveBasketNo OF
```

```
1:
```

```
    NoodleBasket 1.State := 70;
```

```
2:
```

```
    NoodleBasket 2.State := 70;
```

```
3:
```

```
    NoodleBasket 3.State := 70;
```

```
END CASE;
```

```
(* 等待位置不占用輸送帶共用干涉區 *)
```

```
NoodleZoneLocked := FALSE;
```

```
ActionStep := 70;
```

```
END IF;
```

```
70:
```

```
(* =====  
    Action 2等待階段：  
    熟麵已用好，等待正確UnitID的碗到位  
    ===== *)
```

```
NoodleActionBusy := TRUE;
```

```
(* Nachi位於安全等待位置 *)
```

```
NoodleZoneLocked := FALSE;
```

```
RobotIntervalPermit := FALSE;
```

```
ExchangeEnable := FALSE;
```

```
(* 確認：
```

```
1. 對應UnitID的碗已到放麵位置
```

```
2. 上一個D12103.0已經OFF
```

```
3. UR2沒有執行CMD102
```

```
4. UR1若執行CMD103拍照可以並行
```

```
5. UR1執行CMD101時不可倒麵
```

```
*)
```

```
IF NoodleDropGrant
```

```
AND
```

```
(NoodleDropGrantUnitID =
```

```
    ActiveUnitID)
```

```
AND NOT RobotActionFinish
```

```
AND NOT UR2Active
```

```
AND NOT
```

```
(UR1Active AND
```

```
(UR1CommandNo = 101)) THEN
```

```
(* 重新占用共用干涉區 *)
```

```
NoodleZoneLocked := TRUE;
```

```
(* 允許Nachi執行Action 2第二階段 *)
```

```
RobotIntervalPermit := TRUE;
```

```
CASE ActiveBasketNo OF
```

```
1:
```

```
    NoodleBasket 1.State := 80;
```

```
2:
```

```
    NoodleBasket 2.State := 80;
```

```
3:
```

```
    NoodleBasket 3.State := 80;
```

```
END CASE;
```

```
ActionStep := 80;
```

```
END IF;
```

```

0453
0454 80:
0455 (* =====
0456 Action 2 第二階段：
0457 等待熟麵倒入碗中完成D12103.0
0458 ===== *)
0459
0460 NoodleActionBusy := TRUE;
0461 NoodleZoneLocked := TRUE;
0462
0463 ExchangeEnable := FALSE;
0464
0465 (* 倒麵完成前保持間隔動作允許 *)
0466 RobotIntervalPermit := TRUE;
0467
0468
0469 IF RobotActionFinish THEN
0470
0471 (* 已完成倒麵，關閉間隔動作允許 *)
0472 RobotIntervalPermit := FALSE;
0473
0474 (* 完成訊號已收到，繼續等待RobotIdle *)
0475 ActionStep := 85;
0476
0477 END IF;
0478
0479
0480 85:
0481 (* =====
0482 Action 2：等待Nachi回到Idle
0483 ===== *)
0484
0485 NoodleActionBusy := TRUE;
0486 NoodleZoneLocked := TRUE;
0487
0488 RobotIntervalPermit := FALSE;
0489 ExchangeEnable := FALSE;
0490
0491
0492 IF RobotIdle THEN
0493
0494 (* 整個倒麵流程完全結束 *)
0495 CASE ActiveBasketNo OF
0496
0497 1:
0498 NoodleBasket 1.State := 90;
0499
0500 2:
0501 NoodleBasket 2.State := 90;
0502
0503 3:
0504 NoodleBasket 3.State := 90;
0505
0506 END CASE;
0507
0508 (* 保存倒麵完成通知 *)
0509 NoodleDropDoneHold := TRUE;
0510 NoodleDropDoneHoldUnitID := ActiveUnitID;
0511
0512 (* 同時輸出給FB AutoBowlFlow *)
0513 NoodleDropDonePulse := TRUE;
0514 NoodleDropDoneUnitID := ActiveUnitID;
0515
0516 NoodleActionBusy := FALSE;
0517 NoodleZoneLocked := FALSE;
0518
0519 ActiveActionNo := 0;
0520
0521 ActionStep := 0;
0522
0523 END IF;
0524
0525
0526 ELSE
0527
0528 (* =====
0529 未定義步驟：回到待機
0530 目前尚未加入正式異常復歸流程
0531 ===== *)
0532

```



```
0533   ExchangeEnable := FALSE;
0534   RobotIntervalPermit := FALSE;
0535
0536   NoodleActionBusy := FALSE;
0537   NoodleZoneLocked := FALSE;
0538
0539   ActiveActionNo := 0;
0540   ActionStep := 0;
0541
0542 END CASE;
0543
0544
0545 (= =====
0546 既有NashiRobot Exchange
0547 每個PLC Scan只呼叫一次
0548 ===== =)
0549
0550 NashiExchange Inst(
0551   Enable := ExchangeEnable,
0552   StandBy := D12100.0,
0553   Command := D12150.8,
0554   Fin := D12101.0,
0555
0556   Parameter1 := ActiveActionNo,
0557   Parameter2 := ActiveCabinetNo,
0558   Parameter3 := ActiveBasketNo,
0559   Parameter4 := ActiveOutputCabinetNo,
0560   Parameter5 := 1,
0561
0562   Finish => ExchangeFinish,
0563   AlarmCode => ExchangeAlarmCode
0564 );
```

編號	宣告類別	符號	位址	型態	初始值	符號註解
1	VAR INPUT	BowlDropZoneFree	N/A [Auto]	BOOL	N/A	落碗位置目前沒有碗，可以落下一個新碗
2	VAR INPUT	Station20Sensor	N/A [Auto]	BOOL	N/A	放麵及UR1站碗到位感測器，對應X0.2
3	VAR INPUT	Station30Sensor	N/A [Auto]	BOOL	N/A	UR2站碗到位感測器，對應X0.3
4	VAR INPUT	Station40Sensor	N/A [Auto]	BOOL	N/A	最右端注湯及出料站碗到位感測器
5	VAR INPUT	BowlDropDonePulse	N/A [Auto]	BOOL	N/A	落碗動作完成脈波
6	VAR INPUT	BowlDropDoneUnitID	N/A [Auto]	DINT	N/A	本次完成落碗所對應的碗編號
7	VAR INPUT	NoodleDropDonePulse	N/A [Auto]	BOOL	N/A	Nachi完成倒麵進碗脈波
8	VAR INPUT	NoodleDropDoneUnitID	N/A [Auto]	DINT	N/A	本次完成倒麵所對應的碗編號
9	VAR INPUT	UR1DonePulse	N/A [Auto]	BOOL	N/A	IPC回覆201後產生的UR1完成脈波
10	VAR INPUT	UR1DoneUnitID	N/A [Auto]	DINT	N/A	本次UR1完成所對應的碗編號
11	VAR INPUT	UR2DonePulse	N/A [Auto]	BOOL	N/A	IPC回覆202後產生的UR2完成脈波
12	VAR INPUT	UR2DoneUnitID	N/A [Auto]	DINT	N/A	本次UR2完成所對應的碗編號
13	VAR INPUT	SoupDonePulse	N/A [Auto]	BOOL	N/A	最右端注湯完成脈波
14	VAR INPUT	SoupDoneUnitID	N/A [Auto]	DINT	N/A	本次注湯完成所對應的碗編號
15	VAR OUTPUT	RightmostStation	N/A [Auto]	INT	N/A	最右端尚未完成的碗所在站：0=運送中、10=落碗
16	VAR OUTPUT	ConveyorRunRequest	N/A [Auto]	BOOL	N/A	所有到站工作完成，允許輸送帶向前運轉
17	VAR OUTPUT	BowlDropRequest	N/A [Auto]	BOOL	N/A	要求落下一個新碗
18	VAR OUTPUT	BowlDropRequestUnitID	N/A [Auto]	DINT	N/A	本次要求落碗的碗編號
19	VAR OUTPUT	UR1VisionRequest	N/A [Auto]	BOOL	N/A	要求UR1執行CMD103預先拍照
20	VAR OUTPUT	UR1VisionRequestUnitID	N/A [Auto]	DINT	N/A	本次要求預先拍照的碗編號
21	VAR OUTPUT	NoodleDropRequest	N/A [Auto]	BOOL	N/A	對應碗已到第二站，要求Nachi倒麵進碗
22	VAR OUTPUT	NoodleDropRequestUnitID	N/A [Auto]	DINT	N/A	目前要求倒麵的碗編號
23	VAR OUTPUT	UR1Request	N/A [Auto]	BOOL	N/A	該碗已完成放麵，要求UR1執行CMD101
24	VAR OUTPUT	UR1RequestUnitID	N/A [Auto]	DINT	N/A	目前要求UR1動作的碗編號
25	VAR OUTPUT	UR2Request	N/A [Auto]	BOOL	N/A	碗已到UR2站，要求UR2執行CMD102
26	VAR OUTPUT	UR2RequestUnitID	N/A [Auto]	DINT	N/A	目前要求UR2動作的碗編號
27	VAR OUTPUT	SoupRequest	N/A [Auto]	BOOL	N/A	碗已到最右端，要求執行注湯
28	VAR OUTPUT	SoupRequestUnitID	N/A [Auto]	DINT	N/A	目前要求注湯的碗編號
29	VAR INPUT	UR1VisionDonePulse	N/A [Auto]	BOOL	N/A	IPC收到203後產生的預先拍照完成脈波
30	VAR INPUT	UR1VisionDoneUnitID	N/A [Auto]	DINT	N/A	本次完成預先拍照所對應的碗編號
31	VAR	Station20Last	N/A [Auto]	BOOL	N/A	放麵及UR1站感測器上一個Scan狀態
32	VAR	Station20Pulse	N/A [Auto]	BOOL	N/A	放麵及UR1站碗到位上升沿
33	VAR	Station30Last	N/A [Auto]	BOOL	N/A	UR2站感測器上一個Scan狀態
34	VAR	Station30Pulse	N/A [Auto]	BOOL	N/A	UR2站碗到位上升沿
35	VAR	Station40Last	N/A [Auto]	BOOL	N/A	注湯及出料站感測器上一個Scan狀態
36	VAR	Station40Pulse	N/A [Auto]	BOOL	N/A	注湯及出料站碗到位上升沿
37	VAR	SearchIndex	N/A [Auto]	INT	N/A	FIFO搜尋使用的陣列索引
38	VAR	SearchCount	N/A [Auto]	INT	N/A	FIFO搜尋次數
39	VAR	SelectedUnitIndex	N/A [Auto]	INT	N/A	本次找到的UnitFIFO陣列索引
40	VAR	RightmostUnitIndex	N/A [Auto]	INT	N/A	目前最右端待處理碗的UnitFIFO索引
41	VAR	Found	N/A [Auto]	BOOL	N/A	FIFO搜尋是否已找到符合條件的碗
42	VAR	BowlDropTaskExists	N/A [Auto]	BOOL	N/A	目前是否已有一碗正在等待或執行落碗
43	VAR OUTPUT	OrderCompletePulse	N/A [Auto]	BOOL	N/A	訂單完成脈波，只保持一個Scan
44	VAR OUTPUT	OrderCompleteUnitID	N/A [Auto]	DINT	N/A	最後完成的碗編號
45	VAR OUTPUT	OrderCompleteIndex	N/A [Auto]	DWORD	N/A	訂單完成流水號，HMI用來判斷新完成通知
46	VAR	CompletedUnitIndex	N/A [Auto]	INT	N/A	本次完成訂單的FIFO索引

```

0001 (*=====
0002 FB_AutoBowlFlow
0003 感測器、碗站流程、完成結果與輸送帶要求
0004 =====*)
0005
0006
0007 (*=====
0008 每個Scan共用輸出初始化
0009 =====*)
0010
0011 (*完成脈波只保持一個PLC Scan*)
0012 OrderCompletePulse := FALSE;
0013 (*=====
0014 1. 各站感測器上升沿
0015 感測器持續ON時只處理一次
0016 =====*)
0017
0018 Station20Pulse :=
0019     Station20Sensor
0020     AND NOT Station20Last;
0021
0022 Station20Last := Station20Sensor;
0023
0024
0025 Station30Pulse :=
0026     Station30Sensor
0027     AND NOT Station30Last;
0028
0029 Station30Last := Station30Sensor;
0030
0031
0032 Station40Pulse :=
0033     Station40Sensor
0034     AND NOT Station40Last;
0035
0036 Station40Last := Station40Sensor;

```



```

0035 AND (UR1.Station <= Station40Last);
0036 Station40Last := Station40Sensor;
0037
0038
0039 (* =====
0040 2. CMD103 預先拍照完成
0041 IPC回覆203後，記錄對應UnitID已完成拍照
0042 ===== *)
0043
0044 IF UR1.VisionDonePulse
0045 AND (UR1.VisionDoneUnitID <> 0) THEN
0046
0047 FOR SearchIndex := 0 TO 31 DO
0048
0049 IF UnitFIFO.Units[SearchIndex].UnitID =
0050 UR1.VisionDoneUnitID THEN
0051
0052 UnitFIFO.Units[SearchIndex].
0053 UR1.VisionDone := TRUE;
0054
0055 END IF;
0056
0057 END FOR;
0058
0059 END IF;
0060
0061
0062 (* =====
0063 3. 落碗完成
0064 只允許BowlState 10 → 15
0065 防止重複脈波讓碗狀態倒退
0066 ===== *)
0067
0068 IF BowlDropDonePulse
0069 AND (BowlDropDoneUnitID <> 0) THEN
0070
0071 FOR SearchIndex := 0 TO 31 DO
0072
0073 IF UnitFIFO.Units[SearchIndex].UnitID =
0074 BowlDropDoneUnitID THEN
0075
0076 IF UnitFIFO.Units[SearchIndex].
0077 BowlState = 10 THEN
0078
0079 UnitFIFO.Units[SearchIndex].
0080 BowlState := 15;
0081
0082 END IF;
0083
0084 END IF;
0085
0086 END FOR;
0087
0088 END IF;
0089
0090
0091 (* =====
0092 4. Nachi倒麵進碗完成
0093
0094 第二站必須同時完成倒麵及UR1才能離站。
0095 只允許BowlState 20 → 25。
0096 防止舊完成訊號讓State 30以上倒退。
0097 ===== *)
0098
0099 IF NoodleDropDonePulse
0100 AND (NoodleDropDoneUnitID <> 0) THEN
0101
0102 FOR SearchIndex := 0 TO 31 DO
0103
0104 IF UnitFIFO.Units[SearchIndex].UnitID =
0105 NoodleDropDoneUnitID THEN
0106
0107 UnitFIFO.Units[SearchIndex].
0108 NoodleDropDone := TRUE;
0109
0110 IF
0111 (UnitFIFO.Units[SearchIndex].
0112 BowlState = 20)
0113 AND
0114 UnitFIFO.Units[SearchIndex].

```

```

0115         UR1Done THEN
0116
0117         UnitFIFO.Units[SearchIndex].
0118             BowlState := 25;
0119
0120     END IF;
0121
0122 END IF;
0123
0124 END FOR;
0125
0126 END IF;
0127
0128
0129 (* =====
0130 5. UR1 CMD101完成
0131 IPC回覆201
0132
0133 必須先完成倒麵。
0134 只允許BowlState 20 → 25。
0135 ===== *)
0136
0137 IF UR1DonePulse
0138     AND (UR1DoneUnitID <> 0) THEN
0139
0140     FOR SearchIndex := 0 TO 31 DO
0141
0142         IF UnitFIFO.Units[SearchIndex].UnitID =
0143             UR1DoneUnitID THEN
0144
0145             UnitFIFO.Units[SearchIndex].
0146                 UR1Done := TRUE;
0147
0148             IF
0149                 (UnitFIFO.Units[SearchIndex].
0150                     BowlState = 20)
0151                 AND
0152                 UnitFIFO.Units[SearchIndex].
0153                     NoodleDropDone THEN
0154
0155                 UnitFIFO.Units[SearchIndex].
0156                     BowlState := 25;
0157
0158             END IF;
0159
0160         END IF;
0161
0162     END FOR;
0163
0164 END IF;
0165
0166
0167 (* =====
0168 6. UR2 CMD102完成
0169 IPC回覆202
0170
0171 只允許BowlState 30 → 35。
0172 ===== *)
0173
0174 IF UR2DonePulse
0175     AND (UR2DoneUnitID <> 0) THEN
0176
0177     FOR SearchIndex := 0 TO 31 DO
0178
0179         IF UnitFIFO.Units[SearchIndex].UnitID =
0180             UR2DoneUnitID THEN
0181
0182             UnitFIFO.Units[SearchIndex].
0183                 UR2Done := TRUE;
0184
0185             IF UnitFIFO.Units[SearchIndex].
0186                 BowlState = 30 THEN
0187
0188                 UnitFIFO.Units[SearchIndex].
0189                     BowlState := 35;
0190
0191             END IF;
0192
0193         END IF;
0194
0195     END FOR;
0196
0197 END IF;

```

```

0195     END FOR;
0196
0197 END IF;
0198
0199
0200 (*=====
0201 7. 注湯完成
0202 只允許BowlState 40 → 100
0203 =====*)
0204
0205 IF SoupDonePulse
0206   AND (SoupDoneUnitID <> 0) THEN
0207
0208   FOR SearchIndex := 0 TO 31 DO
0209
0210     IF UnitFIFO.Units[SearchIndex].UnitID =
0211       SoupDoneUnitID THEN
0212
0213       IF UnitFIFO.Units[SearchIndex].
0214         BowlState = 40 THEN
0215
0216         UnitFIFO.Units[SearchIndex].
0217           SoupDone := TRUE;
0218
0219         UnitFIFO.Units[SearchIndex].
0220           BowlState := 100;
0221
0222         UnitFIFO.Units[SearchIndex].
0223           JobState := 100;
0224
0225       END IF;
0226
0227     END IF;
0228
0229   END FOR;
0230
0231 END IF;
0232
0233
0234 (*=====
0235 8. 最右端注湯站感測器到位
0236
0237 找出FIFO中最早一個BowlState=35的碗。
0238 35 → 40
0239 =====*)
0240
0241 IF Station40Pulse THEN
0242
0243   Found := FALSE;
0244   SearchIndex := UnitFIFO.Head;
0245   SearchCount := 0;
0246
0247   WHILE
0248     (SearchCount < UnitFIFO.Count)
0249     AND NOT Found
0250   DO
0251
0252     IF UnitFIFO.Units[SearchIndex].
0253       BowlState = 35 THEN
0254
0255       SelectedUnitIndex := SearchIndex;
0256
0257       UnitFIFO.Units[SearchIndex].
0258         BowlState := 40;
0259
0260       Found := TRUE;
0261
0262     END IF;
0263
0264     SearchIndex := SearchIndex + 1;
0265
0266     IF SearchIndex >= UnitFIFO.Capacity THEN
0267       SearchIndex := 0;
0268     END IF;
0269
0270     SearchCount := SearchCount + 1;
0271
0272   END WHILE;
0273
0274 END IF;
0275

```

```

0276
0277 (*=====
0278 9. UR2站感測器到位
0279
0280 找出FIFO中最早一個BowlState=25的碗。
0281 25 → 30
0282 =====*)
0283
0284 IF Station30Pulse THEN
0285
0286     Found := FALSE;
0287     SearchIndex := UnitFIFO.Head;
0288     SearchCount := 0;
0289
0290     WHILE
0291         (SearchCount < UnitFIFO.Count)
0292         AND NOT Found
0293     DO
0294
0295         IF UnitFIFO.Units[SearchIndex].
0296             BowlState = 25 THEN
0297
0298             SelectedUnitIndex := SearchIndex;
0299
0300             UnitFIFO.Units[SearchIndex].
0301                 BowlState := 30;
0302
0303             Found := TRUE;
0304
0305         END IF;
0306
0307         SearchIndex := SearchIndex + 1;
0308
0309         IF SearchIndex >= UnitFIFO.Capacity THEN
0310             SearchIndex := 0;
0311         END IF;
0312
0313         SearchCount := SearchCount + 1;
0314
0315     END WHILE;
0316
0317 END IF;
0318
0319
0320 (*=====
0321 10. 放麵及UR1站感測器到位
0322
0323 找出FIFO中最早一個BowlState=15的碗。
0324 15 → 20
0325 =====*)
0326
0327 IF Station20Pulse THEN
0328
0329     Found := FALSE;
0330     SearchIndex := UnitFIFO.Head;
0331     SearchCount := 0;
0332
0333     WHILE
0334         (SearchCount < UnitFIFO.Count)
0335         AND NOT Found
0336     DO
0337
0338         IF UnitFIFO.Units[SearchIndex].
0339             BowlState = 15 THEN
0340
0341             SelectedUnitIndex := SearchIndex;
0342
0343             UnitFIFO.Units[SearchIndex].
0344                 BowlState := 20;
0345
0346             Found := TRUE;
0347
0348         END IF;
0349
0350         SearchIndex := SearchIndex + 1;
0351
0352         IF SearchIndex >= UnitFIFO.Capacity THEN
0353             SearchIndex := 0;
0354         END IF;
0355

```

```

0356         SearchCount := SearchCount + 1;
0357
0358     END WHILE;
0359
0360 END IF;
0361
0362
0363 (* =====
0364 11. 落碗防追撞及落碗Request
0365
0366 BowlState=10 :
0367 已要求落碗，等待落碗完成。
0368
0369 BowlState=15 :
0370 已完成落碗，正在前往X0.2。
0371
0372 只要存在State 10或15，
0373 就禁止下一個碗執行落碗。
0374 ===== *)
0375
0376 BowlDropRequest := FALSE;
0377 BowlDropRequestUnitID := 0;
0378
0379 BowlDropTaskExists := FALSE;
0380
0381 Found := FALSE;
0382 SearchIndex := UnitFIFO.Head;
0383 SearchCount := 0;
0384
0385
0386 (* -----
0387 先尋找是否已有落碗任務，
0388 或落碗入口路段已有碗
0389 ----- *)
0390
0391 WHILE
0392     (SearchCount < UnitFIFO.Count)
0393     AND NOT Found
0394 DO
0395
0396     IF UnitFIFO.Units[SearchIndex].
0397         BowlState = 10 THEN
0398
0399         BowlDropTaskExists := TRUE;
0400
0401         BowlDropRequest := TRUE;
0402
0403         BowlDropRequestUnitID :=
0404             UnitFIFO.Units[SearchIndex].
0405             UnitID;
0406
0407         Found := TRUE;
0408
0409
0410     ELSIF UnitFIFO.Units[SearchIndex].
0411         BowlState = 15 THEN
0412
0413         BowlDropTaskExists := TRUE;
0414         Found := TRUE;
0415
0416     END IF;
0417
0418
0419     SearchIndex := SearchIndex + 1;
0420
0421     IF SearchIndex >= UnitFIFO.Capacity THEN
0422         SearchIndex := 0;
0423     END IF;
0424
0425     SearchCount := SearchCount + 1;
0426
0427 END WHILE;
0428
0429
0430 (* -----
0431 沒有碗占用入口路段，
0432 且落碗位置確實為空，
0433 才能選擇下一個尚未落碗的訂單
0434 ----- *)
0435
0436 IF NOT BowlDropTaskExists

```

```

0437 AND BowlDropZoneFree THEN
0438
0439 Found := FALSE;
0440 SearchIndex := UnitFIFO.Head;
0441 SearchCount := 0;
0442
0443 WHILE
0444     (SearchCount < UnitFIFO.Count)
0445     AND NOT Found
0446 DO
0447
0448     IF
0449         (UnitFIFO.Units[SearchIndex].
0450             UnitID <> 0)
0451         AND
0452         (UnitFIFO.Units[SearchIndex].
0453             BowlState = 0) THEN
0454
0455         SelectedUnitIndex := SearchIndex;
0456
0457         UnitFIFO.Units[SearchIndex].
0458             BowlState := 10;
0459
0460         BowlDropRequest := TRUE;
0461
0462         BowlDropRequestUnitID :=
0463             UnitFIFO.Units[SearchIndex].
0464                 UnitID;
0465
0466         BowlDropTaskExists := TRUE;
0467         Found := TRUE;
0468
0469     END IF;
0470
0471     SearchIndex := SearchIndex + 1;
0472
0473     IF SearchIndex >= UnitFIFO.Capacity THEN
0474         SearchIndex := 0;
0475     END IF;
0476
0477     SearchCount := SearchCount + 1;
0478
0479 END WHILE;
0480
0481 END IF;
0482
0483
0484
0485 (*=====
0486 12. 每個Scan先清除各站工作Request
0487
0488 BowlDropRequest由第11段處理，
0489 不在此處清除。*)
0490 =====*)
0491
0492 UR1VisionRequest := FALSE;
0493 UR1VisionRequestUnitID := 0;
0494
0495 NoodleDropRequest := FALSE;
0496 NoodleDropRequestUnitID := 0;
0497
0498 UR1Request := FALSE;
0499 UR1RequestUnitID := 0;
0500
0501 UR2Request := FALSE;
0502 UR2RequestUnitID := 0;
0503
0504 SoupRequest := FALSE;
0505 SoupRequestUnitID := 0;
0506
0507
0508 (*=====
0509 13. 尋找最右端尚未完成的碗
0510
0511 優先順序：
0512 40 = 注湯
0513 30 = UR2
0514 20 = 放麵及UR1
0515 10 = 落碗
0516 =====*)

```



```

0517
0518 RightmostStation := 0;
0519 RightmostUnitIndex := -1;
0520
0521 SearchIndex := UnitFIFO.Head;
0522 SearchCount := 0;
0523
0524
0525 WHILE SearchCount < UnitFIFO.Count DO
0526
0527     IF UnitFIFO.Units[SearchIndex].
0528         BowlState = 40 THEN
0529
0530         IF RightmostStation < 40 THEN
0531
0532             RightmostStation := 40;
0533             RightmostUnitIndex := SearchIndex;
0534
0535         END IF;
0536
0537     ELSIF UnitFIFO.Units[SearchIndex].
0538         BowlState = 30 THEN
0539
0540         IF RightmostStation < 30 THEN
0541
0542             RightmostStation := 30;
0543             RightmostUnitIndex := SearchIndex;
0544
0545         END IF;
0546
0547     ELSIF UnitFIFO.Units[SearchIndex].
0548         BowlState = 20 THEN
0549
0550         IF RightmostStation < 20 THEN
0551
0552             RightmostStation := 20;
0553             RightmostUnitIndex := SearchIndex;
0554
0555         END IF;
0556
0557     ELSIF UnitFIFO.Units[SearchIndex].
0558         BowlState = 10 THEN
0559
0560         IF RightmostStation < 10 THEN
0561
0562             RightmostStation := 10;
0563             RightmostUnitIndex := SearchIndex;
0564
0565         END IF;
0566
0567     END IF;
0568
0569     SearchIndex := SearchIndex + 1;
0570
0571     IF SearchIndex >= UnitFIFO.Capacity THEN
0572         SearchIndex := 0;
0573     END IF;
0574
0575     SearchCount := SearchCount + 1;
0576
0577 END WHILE;
0578
0579
0580
0581 (* =====
0582 14. 根據最右端碗產生站點Request
0583 ===== *)
0584
0585 IF RightmostUnitIndex >= 0 THEN
0586
0587     CASE RightmostStation OF
0588
0589         40:
0590             (* 最右端注湯站 *)
0591
0592     IF NOT

```



```

0597         UnitFIFO.Units[
0598             RightmostUnitIndex
0599         ],SoupDone THEN
0600
0601         SoupRequest := TRUE;
0602
0603         SoupRequestUnitID :=
0604             UnitFIFO.Units[
0605                 RightmostUnitIndex
0606             ],UnitID;
0607
0608     END IF;
0609
0610
0611 30:
0612     (* UR2站 *)
0613
0614     IF NOT
0615         UnitFIFO.Units[
0616             RightmostUnitIndex
0617         ],UR2Done THEN
0618
0619         UR2Request := TRUE;
0620
0621         UR2RequestUnitID :=
0622             UnitFIFO.Units[
0623                 RightmostUnitIndex
0624             ],UnitID;
0625
0626     END IF;
0627
0628
0629 20:
0630     (* -----
0631        放麵及UR1站
0632
0633        必須先完成倒麵
0634        才能執行UR1 CMD101
0635        ----- *)
0636
0637     IF NOT
0638         UnitFIFO.Units[
0639             RightmostUnitIndex
0640         ],NoodleDropDone THEN
0641
0642         NoodleDropRequest := TRUE;
0643
0644         NoodleDropRequestUnitID :=
0645             UnitFIFO.Units[
0646                 RightmostUnitIndex
0647             ],UnitID;
0648
0649
0650     ELSIF NOT
0651         UnitFIFO.Units[
0652             RightmostUnitIndex
0653         ],UR1Done THEN
0654
0655         IF
0656             UnitFIFO.Units[
0657                 RightmostUnitIndex
0658             ],UR1VisionDone THEN
0659
0660             UR1Request := TRUE;
0661
0662             UR1RequestUnitID :=
0663                 UnitFIFO.Units[
0664                     RightmostUnitIndex
0665                 ],UnitID;
0666
0667         END IF;
0668
0669     END IF;
0670
0671
0672 10:
0673     (* 落碗Request已由第11段產生 *)
0674
0675
0676 END CASE;
0677

```

```

0678 END IF;
0679
0680
0681 (*=====
0682 15. CMD103預先拍照Request
0683
0684 找FIFO中最早尚未完成UR1的訂單。
0685
0686 若這一碗已拍照但尚未完成CMD101，
0687 不可先拍下一碗，避免覆蓋上一碗的拍照結果。
0688 =====*)
0689
0690 Found := FALSE;
0691 SearchIndex := UnitFIFO.Head;
0692 SearchCount := 0;
0693
0694
0695 WHILE
0696   (SearchCount < UnitFIFO.Count)
0697   AND NOT Found
0698 DO
0699
0700   IF
0701     (UnitFIFO.Units[SearchIndex].
0702      UnitID <> 0)
0703   AND NOT
0704     (UnitFIFO.Units[SearchIndex].
0705      UR1Done
0706   AND
0707     (UnitFIFO.Units[SearchIndex].
0708      BowlState < 25) THEN
0709
0710     Found := TRUE;
0711
0712     IF NOT
0713       (UnitFIFO.Units[SearchIndex].
0714        UR1VisionDone THEN
0715
0716         UR1VisionRequest := TRUE;
0717
0718         UR1VisionRequestUnitID :=
0719           UnitFIFO.Units[SearchIndex].
0720           UnitID;
0721
0722     END IF;
0723
0724   END IF;
0725
0726
0727   SearchIndex := SearchIndex + 1;
0728
0729   IF SearchIndex >= UnitFIFO.Capacity THEN
0730     SearchIndex := 0;
0731   END IF;
0732
0733   SearchCount := SearchCount + 1;
0734
0735 END WHILE;
0736
0737
0738 (*=====
0739 16. 輸送帶運轉要求
0740
0741 RightmostStation=0代表目前沒有碗停在工作站。
0742
0743 State 15、25、35代表碗正在站點之間運送，
0744 因此允許輸送帶運轉。
0745 =====*)
0746
0747 IF RightmostStation = 0 THEN
0748
0749   ConveyorRunRequest := TRUE;
0750
0751 ELSE
0752
0753   ConveyorRunRequest := FALSE;
0754
0755 END IF;
0756 (*=====
0757 17. 完成訂單FIFO出隊

```

```

0758
0759 只有FIFO最前面的訂單同時符合：
0760 BowlState = 100
0761 JobState = 100
0762
0763 才能依照先進先出順序完成出隊。
0764
0765 每個PLC Scan最多只完成一筆，
0766 避免一次跳過多筆訂單。
0767 =====*)
0768
0769 IF UnitFIFO.Count > 0 THEN
0770
0771     IF UnitFIFO.Capacity > 0 THEN
0772
0773         CompletedUnitIndex :=
0774             UnitFIFO.Head;
0775
0776
0777         (* 只允許FIFO最前面的完成訂單出隊 *)
0778         IF
0779             (UnitFIFO.Units[
0780                 CompletedUnitIndex
0781                 ].BowlState = 100)
0782             AND
0783             (UnitFIFO.Units[
0784                 CompletedUnitIndex
0785                 ].JobState = 100) THEN
0786
0787
0788             (* -----
0789             先保存完成結果，
0790             必須在Head移動之前執行
0791             ----- *)
0792
0793             OrderCompleteUnitID :=
0794                 UnitFIFO.Units[
0795                     CompletedUnitIndex
0796                     ].UnitID;
0797
0798             OrderCompletePulse := TRUE;
0799
0800
0801             (* -----
0802             完成流水號加1
0803
0804             HMI只要發現Index改變，
0805             就讀取OrderCompleteUnitID並通知客人。
0806             0保留作為尚未完成任何訂單。
0807             ----- *)
0808
0809             IF OrderCompleteIndex >= 65535 THEN
0810
0811                 OrderCompleteIndex := 1;
0812
0813             ELSE
0814
0815                 OrderCompleteIndex :=
0816                     OrderCompleteIndex + 1;
0817
0818             END IF;
0819
0820
0821             (* -----
0822             FIFO Head前進一格
0823             ----- *)
0824
0825             UnitFIFO.Head :=
0826                 UnitFIFO.Head + 1;
0827
0828             IF UnitFIFO.Head >=
0829                 UnitFIFO.Capacity THEN
0830
0831                 UnitFIFO.Head := 0;
0832
0833             END IF;
0834
0835
0836             (* -----
0837             FIFO數量減1
0838             ----- *)

```

編號	宣告類別	符號	位址	型態	初始值	符號註解
1	VAR INPUT	UR1VisionGrant	N/A [Auto]	BOOL	N/A	允許執行CMD103預先拍照
2	VAR INPUT	UR1VisionGrantUnitID	N/A [Auto]	DINT	N/A	本次CMD103對應的碗編號
3	VAR INPUT	UR1Grant	N/A [Auto]	BOOL	N/A	允許執行CMD101前三料
4	VAR INPUT	UR1GrantUnitID	N/A [Auto]	DINT	N/A	本次CMD101對應的碗編號
5	VAR INPUT	UR2Grant	N/A [Auto]	BOOL	N/A	允許執行CMD102後三料
6	VAR INPUT	UR2GrantUnitID	N/A [Auto]	DINT	N/A	本次CMD102對應的碗編號
7	VAR INPUT	IPCRequestValid	N/A [Auto]	WORD	N/A	既有PLCtoIPC RequestValid，目前是否有IPC任務
8	VAR INPUT	IPCBusy	N/A [Auto]	WORD	N/A	既有IPCtoPLC Busy，IPC目前是否執行中
9	VAR INPUT	IPCFirstMaterialPending	N/A [Auto]	BOOL	N/A	既有IPC FirstMaterialPending，是否等待自動接續
10	VAR INPUT	IPCCommandDone	N/A [Auto]	BOOL	N/A	既有IPC CommandDone，IPC指令完成脈波
11	VAR INPUT	IPCCommandError	N/A [Auto]	BOOL	N/A	既有IPC CommandError，IPC指令執行失敗
12	VAR INPUT	IPCCommandErrorCode	N/A [Auto]	INT	N/A	既有IPC CommandErrorCode
13	VAR INPUT	ErrorReset	N/A [Auto]	BOOL	N/A	IPC錯誤復歸訊號，之後接ALM Rst
14	VAR OUTPUT	IPCCommandTrigger	N/A [Auto]	BOOL	N/A	輸出至既有IPC CommandTrigger
15	VAR OUTPUT	IPCCommandCode	N/A [Auto]	WORD	N/A	輸出至既有IPC CommandCode：101、102或103
16	VAR OUTPUT	IPCCommandRecipeNo	N/A [Auto]	WORD	N/A	輸出至既有IPC CommandRecipeNo，目前固定0
17	VAR OUTPUT	IPCPreCaptureThenFirst	N/A [Auto]	BOOL	N/A	輸出至IPC PreCaptureThenFirst，全自動固定FALSE
18	VAR OUTPUT	UR1Active	N/A [Auto]	BOOL	N/A	UR1的CMD101或CMD103已送出，正在等待完成
19	VAR OUTPUT	UR1CommandNo	N/A [Auto]	INT	N/A	UR1目前指令：0=無、101=前三料、103=預先拍照
20	VAR OUTPUT	UR2Active	N/A [Auto]	BOOL	N/A	UR2的CMD102已送出，正在等待完成
21	VAR OUTPUT	UR1VisionDonePulse	N/A [Auto]	BOOL	N/A	CMD103完成通知，只保持一個PLC Scan
22	VAR OUTPUT	UR1VisionDoneUnitID	N/A [Auto]	DINT	N/A	本次完成CMD103的碗編號
23	VAR OUTPUT	UR1DonePulse	N/A [Auto]	BOOL	N/A	CMD101完成通知，只保持一個PLC Scan
24	VAR OUTPUT	UR1DoneUnitID	N/A [Auto]	DINT	N/A	本次完成CMD101的碗編號
25	VAR OUTPUT	UR2DonePulse	N/A [Auto]	BOOL	N/A	CMD102完成通知，只保持一個PLC Scan
26	VAR OUTPUT	UR2DoneUnitID	N/A [Auto]	DINT	N/A	本次完成CMD102的碗編號
27	VAR OUTPUT	AutoIPCError	N/A [Auto]	BOOL	N/A	全自動IPC動作發生錯誤
28	VAR OUTPUT	AutoIPCErrorCode	N/A [Auto]	INT	N/A	全自動IPC動作錯誤代碼
29	VAR	ActionStep	N/A [Auto]	INT	N/A	全自動IPC動作步驟
30	VAR	ActiveCommandCode	N/A [Auto]	WORD	N/A	目前執行中的IPC指令碼
31	VAR	ActiveUnitID	N/A [Auto]	DINT	N/A	目前IPC指令所對應的碗編號
32	VAR	UR1VisionDoneHold	N/A [Auto]	BOOL	N/A	保持CMD103拍照完成通知
33	VAR	UR1VisionDoneHoldUnitID	N/A [Auto]	DINT	N/A	保持CMD103完成的碗編號
34	VAR	UR1DoneHold	N/A [Auto]	BOOL	N/A	保持CMD101完成通知
35	VAR	UR1DoneHoldUnitID	N/A [Auto]	DINT	N/A	保持CMD101完成的碗編號
36	VAR	UR2DoneHold	N/A [Auto]	BOOL	N/A	保持CMD102完成通知
37	VAR	UR2DoneHoldUnitID	N/A [Auto]	DINT	N/A	保持CMD102完成的碗編號

```

0001 (*=====
0002 FB AutoIPCAction
0003 全自動IPC指令執行器
0004
0005 CMD103 → IPC回覆203 → UR1VisionDonePulse;
0006 CMD101 → IPC回覆201 → UR1DonePulse;
0007 CMD102 → IPC回覆202 → UR2DonePulse;
0008
0009 Seq、Ack、Timeout及ResponseCode
0010 由既有PRG PLCtoIPC CMD負責。
0011
0012 完成通知採用保持方式：
0013 1. IPC任務完成時SET對應Hold
0014 2. AutoBowlFlow收到通知後會解除Grant
0015 3. 本FB確認Grant解除後才清除Hold
0016 4. 避免只維持一個PLC Scan而漏接
0017 =====*)
0018
0019
0020 (*=====
0021 1. 每個PLC Scan的共用處理
0022 =====*)
0023
0024 (* IPC命令Trigger只保持一個PLC Scan *)
0025 IPCCommandTrigger := FALSE;
0026
0027
0028 (* 將保持訊號輸出給AutoBowlFlow *)
0029 UR1VisionDonePulse := UR1VisionDoneHold;
0030 UR1VisionDoneUnitID := UR1VisionDoneHoldUnitID;
0031
0032 UR1DonePulse := UR1DoneHold;
0033 UR1DoneUnitID := UR1DoneHoldUnitID;
0034
0035 UR2DonePulse := UR2DoneHold;
0036 UR2DoneUnitID := UR2DoneHoldUnitID;
0037
0038
0039 (* 全自動模式CMD103不直接接續CMD101。
0040 CMD101由AutoBowlFlow確認拍照完成及倒麵完成後要求。 *)
0041 IPCPreCaptureThenFirst := FALSE;
0042
0043

```



```

0044 (* 目前IPC配方固定使用0 *)
0045 IPCCommandRecipeNo := 0;
0046
0047
0048
0049 (* =====
0050 2. IPC全自動動作流程
0051 ===== *)
0052
0053 CASE ActionStep OF
0054
0055 0;
0056
0057 (* -----
0058 待機・等待ActionArbiter發出新的Grant
0059 ----- *)
0060
0061 UR1Active := FALSE;
0062 UR1CommandNo := 0;
0063 UR2Active := FALSE;
0064
0065 ActiveCommandCode := 0;
0066 ActiveUnitID := 0;
0067
0068 AutoIPCError := FALSE;
0069 AutoIPCErrorCode := 0;
0070
0071
0072 (* 確認既有IPC通訊通道完全空閒 *)
0073 IF (IPCRequestValid = 0)
0074 AND (IPCBusy = 0)
0075 AND NOT IPCFirstMaterialPending THEN
0076
0077
0078 (* -----
0079 第一優先：UR2執行CMD102
0080 ----- *)
0081
0082 IF UR2Grant
0083 AND (UR2GrantUnitID <> 0) THEN
0084
0085 (* 清除上一筆CMD102完成通知 *)
0086 UR2DoneHold := FALSE;
0087 UR2DoneHoldUnitID := 0;
0088
0089 UR2DonePulse := FALSE;
0090 UR2DoneUnitID := 0;
0091
0092
0093 ActiveCommandCode := 102;
0094 ActiveUnitID := UR2GrantUnitID;
0095
0096 UR1Active := FALSE;
0097 UR1CommandNo := 0;
0098
0099 UR2Active := TRUE;
0100
0101 ActionStep := 10;
0102
0103
0104 (* -----
0105 第二優先：UR1執行CMD101
0106 ----- *)
0107
0108 ELSIF UR1Grant
0109 AND (UR1GrantUnitID <> 0) THEN
0110
0111 (* 清除上一筆CMD101完成通知 *)
0112 UR1DoneHold := FALSE;
0113 UR1DoneHoldUnitID := 0;
0114
0115 UR1DonePulse := FALSE;
0116 UR1DoneUnitID := 0;
0117
0118
0119 ActiveCommandCode := 101;
0120 ActiveUnitID := UR1GrantUnitID;
0121
0122 UR1Active := TRUE;
0123 UR1CommandNo := 101;

```

```

0124
0125     UR2Active := FALSE;
0126
0127     ActionStep := 10;
0128
0129
0130     (* -----
0131     第三優先：UR1執行CMD103預先拍照
0132     ----- *)
0133
0134     ELSIF UR1VisionGrant
0135         AND (UR1VisionGrantUnitID <> 0) THEN
0136
0137         (* 清除上一筆CMD103完成通知 *)
0138         UR1VisionDoneHold := FALSE;
0139         UR1VisionDoneHoldUnitID := 0;
0140
0141         UR1VisionDonePulse := FALSE;
0142         UR1VisionDoneUnitID := 0;
0143
0144
0145         ActiveCommandCode := 103;
0146         ActiveUnitID := UR1VisionGrantUnitID;
0147
0148         UR1Active := TRUE;
0149         UR1CommandNo := 103;
0150
0151         UR2Active := FALSE;
0152
0153         ActionStep := 10;
0154
0155     END IF;
0156
0157 END IF;
0158
0159
0160
0161 10:
0162     (* -----
0163     再次確認IPC通訊通道空閒後送出Trigger
0164     ----- *)
0165
0166     IF (IPCRequestValid = 0)
0167         AND (IPCBusy = 0)
0168         AND NOT IPCFirstMaterialPending THEN
0169
0170         (* Trigger只保持一個PLC Scan *)
0171         IPCCommandTrigger := TRUE;
0172
0173         (* 等待PLCtoIPC CMD接收本次任務 *)
0174         ActionStep := 15;
0175
0176     END IF;
0177
0178
0179
0180 15:
0181     (* -----
0182     等待PLCtoIPC CMD正式接收本次任務
0183
0184     這裡不能判斷IPCCommandDone，
0185     因為IPCCommandDone可能仍保持上一筆的TRUE。
0186
0187     必須看到RequestValid或Busy啟動，
0188     才能確認本次任務已經開始。
0189     ----- *)
0190
0191     IF (IPCRequestValid <> 0)
0192         OR (IPCBusy <> 0) THEN
0193
0194         ActionStep := 20;
0195
0196     END IF;
0197
0198
0199
0200 20:
0201     (* -----
0202     本次IPC任務已經開始
0203     等待PLCtoIPC CMD回報完成或錯誤
0204     ----- *)

```

```

0204 ----- *)
0205
0206 IF IPCCommandDone THEN
0207
0208
0209 (* -----
0210    CMD103預先拍照完成
0211    ----- *)
0212
0213 IF ActiveCommandCode = 103 THEN
0214
0215     (* 保存CMD103完成通知及對應UnitID *)
0216     UR1VisionDoneHold := TRUE;
0217     UR1VisionDoneHoldUnitID :=
0218         ActiveUnitID;
0219
0220     (* 同一個Scan立即輸出 *)
0221     UR1VisionDonePulse := TRUE;
0222     UR1VisionDoneUnitID :=
0223         ActiveUnitID;
0224
0225     UR1Active := FALSE;
0226     UR1CommandNo := 0;
0227
0228
0229 (* -----
0230    CMD101前三料完成
0231    ----- *)
0232
0233 ELSIF ActiveCommandCode = 101 THEN
0234
0235     (* 保存CMD101完成通知及對應UnitID *)
0236     UR1DoneHold := TRUE;
0237     UR1DoneHoldUnitID :=
0238         ActiveUnitID;
0239
0240     (* 同一個Scan立即輸出 *)
0241     UR1DonePulse := TRUE;
0242     UR1DoneUnitID :=
0243         ActiveUnitID;
0244
0245     UR1Active := FALSE;
0246     UR1CommandNo := 0;
0247
0248
0249 (* -----
0250    CMD102後三料完成
0251    ----- *)
0252
0253 ELSIF ActiveCommandCode = 102 THEN
0254
0255     (* 保存CMD102完成通知及對應UnitID *)
0256     UR2DoneHold := TRUE;
0257     UR2DoneHoldUnitID :=
0258         ActiveUnitID;
0259
0260     (* 同一個Scan立即輸出 *)
0261     UR2DonePulse := TRUE;
0262     UR2DoneUnitID :=
0263         ActiveUnitID;
0264
0265     UR2Active := FALSE;
0266
0267 END IF;
0268
0269
0270 (* IPC實際動作已完成 *)
0271 UR1Active := FALSE;
0272 UR1CommandNo := 0;
0273 UR2Active := FALSE;
0274
0275
0276 (* 不立即回到Step 0 *
0277    先等待AutoBowlFlow解除對應Grant，
0278    避免同一筆Grant再次觸發相同IPC命令。 *)
0279 ActionStep := 30;
0280
0281
0282 ELSIF IPCCommandError THEN
0283
0284     (* IPC任務執行失敗。

```



```

0285      停止自動重送，避免重複夾料或投料。*)
0286
0287      UR1Active := FALSE;
0288      UR1CommandNo := 0;
0289      UR2Active := FALSE;
0290
0291      AutoIPCError := TRUE;
0292      AutoIPCErrorCode :=
0293          IPCCommandErrorCode;
0294
0295      ActionStep := 90;
0296
0297  END IF;
0298
0299
0300
0301 30:
0302  (* -----
0303    完成通知保持階段
0304
0305    等待AutoBowIFlow收到完成通知，
0306    並解除本次動作的Grant。
0307
0308    Grant解除後才清除Hold並回到待機，
0309    避免重複送出同一個IPC命令。
0310    ----- *)
0311
0312      UR1Active := FALSE;
0313      UR1CommandNo := 0;
0314      UR2Active := FALSE;
0315
0316
0317  (* CMD103完成通知已被接收 *)
0318  IF ActiveCommandCode = 103 THEN
0319
0320      IF NOT UR1VisionGrant
0321      OR
0322      (UR1VisionGrantUnitID <>
0323      ActiveUnitID) THEN
0324
0325          UR1VisionDoneHold := FALSE;
0326          UR1VisionDoneHoldUnitID := 0;
0327
0328          UR1VisionDonePulse := FALSE;
0329          UR1VisionDoneUnitID := 0;
0330
0331          ActiveCommandCode := 0;
0332          ActiveUnitID := 0;
0333
0334          ActionStep := 0;
0335
0336      END IF;
0337
0338
0339  (* CMD101完成通知已被接收 *)
0340  ELSIF ActiveCommandCode = 101 THEN
0341
0342      IF NOT UR1Grant
0343      OR
0344      (UR1GrantUnitID <>
0345      ActiveUnitID) THEN
0346
0347          UR1DoneHold := FALSE;
0348          UR1DoneHoldUnitID := 0;
0349
0350          UR1DonePulse := FALSE;
0351          UR1DoneUnitID := 0;
0352
0353          ActiveCommandCode := 0;
0354          ActiveUnitID := 0;
0355
0356          ActionStep := 0;
0357
0358      END IF;
0359
0360
0361  (* CMD102完成通知已被接收 *)
0362  ELSIF ActiveCommandCode = 102 THEN
0363
0364      IF NOT UR2Grant

```

```

0365 OR
0366 (UR2GrantUnitID <>
0367 ActiveUnitID) THEN
0368
0369 UR2DoneHold := FALSE;
0370 UR2DoneHoldUnitID := 0;
0371
0372 UR2DonePulse := FALSE;
0373 UR2DoneUnitID := 0;
0374
0375 ActiveCommandCode := 0;
0376 ActiveUnitID := 0;
0377
0378 ActionStep := 0;
0379
0380 END IF;
0381
0382
0383 ELSE
0384
0385 (* 不正確的命令狀態，安全回到待機 *)
0386 ActiveCommandCode := 0;
0387 ActiveUnitID := 0;
0388
0389 ActionStep := 0;
0390
0391 END IF;
0392
0393
0394
0395 90;
0396 (* -----
0397 IPC 錯誤保持
0398
0399 必須收到ErrorReset才可以離開。
0400 不允許自動重送，避免重複執行動作。
0401 ----- *)
0402
0403 UR1Active := FALSE;
0404 UR1CommandNo := 0;
0405 UR2Active := FALSE;
0406
0407 AutoIPCError := TRUE;
0408
0409
0410 IF ErrorReset THEN
0411
0412 AutoIPCError := FALSE;
0413 AutoIPCErrorCode := 0;
0414
0415 ActiveCommandCode := 0;
0416 ActiveUnitID := 0;
0417
0418
0419 (* 錯誤復歸時清除所有完成通知 *)
0420 UR1VisionDoneHold := FALSE;
0421 UR1VisionDoneHoldUnitID := 0;
0422
0423 UR1DoneHold := FALSE;
0424 UR1DoneHoldUnitID := 0;
0425
0426 UR2DoneHold := FALSE;
0427 UR2DoneHoldUnitID := 0;
0428
0429 UR1VisionDonePulse := FALSE;
0430 UR1VisionDoneUnitID := 0;
0431
0432 UR1DonePulse := FALSE;
0433 UR1DoneUnitID := 0;
0434
0435 UR2DonePulse := FALSE;
0436 UR2DoneUnitID := 0;
0437
0438 ActionStep := 0;
0439
0440 END IF;
0441
0442
0443
0444 ELSE
0445

```

```

0446 (* -----
0447 遇到未定義的ActionStep時安全回到待機
0448 ----- *)
0449
0450 IPCCommandTrigger := FALSE;
0451
0452 UR1Active := FALSE;
0453 UR1CommandNo := 0;
0454 UR2Active := FALSE;
0455
0456 ActiveCommandCode := 0;
0457 ActiveUnitID := 0;
0458
0459 AutoIPCErrors := FALSE;
0460 AutoIPCErrorCode := 0;
0461
0462 (* 清除所有完成通知 *)
0463 UR1VisionDoneHold := FALSE;
0464 UR1VisionDoneHoldUnitID := 0;
0465
0466 UR1DoneHold := FALSE;
0467 UR1DoneHoldUnitID := 0;
0468
0469 UR2DoneHold := FALSE;
0470 UR2DoneHoldUnitID := 0;
0471
0472 UR1VisionDonePulse := FALSE;
0473 UR1VisionDoneUnitID := 0;
0474
0475 UR1DonePulse := FALSE;
0476 UR1DoneUnitID := 0;
0477
0478 UR2DonePulse := FALSE;
0479 UR2DoneUnitID := 0;
0480
0481 ActionStep := 0;
0482
0483 END CASE;
0484
0485
0486
0487
0488 (* =====
0489 3. 將目前命令資料輸出給PRG PLC to IPC CMD
0490 ===== *)
0491
0492 IPCCommandCode := ActiveCommandCode;

```

編號	宣告類別	符號	位址	型態	初始值	符號註解
1	VAR INPUT	BowlDropGrant	N/A [Auto]	BOOL	N/A	仲裁器允許執行落碗
2	VAR INPUT	BowlDropGrantUnitID	N/A [Auto]	DINT	N/A	本次落碗對應的碗編號
3	VAR INPUT	BowlDispenserBusy	N/A [Auto]	BOOL	N/A	既有落碗機構忙碌訊號
4	VAR OUTPUT	BowlDropStartPulse	N/A [Auto]	BOOL	N/A	落碗啟動脈波，只保持一個PLC Scan
5	VAR OUTPUT	BowlDropDonePulse	N/A [Auto]	BOOL	N/A	落碗完成脈波，只保持一個PLC Scan
6	VAR OUTPUT	BowlDropDoneUnitID	N/A [Auto]	DINT	N/A	本次完成落碗的碗編號
7	VAR	ActionStep	N/A [Auto]	INT	N/A	全自動落碗執行步驟
8	VAR	ActiveUnitID	N/A [Auto]	DINT	N/A	目前正在落碗的碗編號

```

0001 (*=====
0002 FB AutoBowlAction
0003
0004 功能：
0005 1. 接收FB ActionArbiter提供的落碗許可。
0006 2. 保存本次落碗對應的UnitID。
0007 3. 輸出一個PLC Scan的落碗啟動脈波。
0008 4. 使用既有Bowl Dispenser Busy判斷動作開始。
0009 5. Busy由TRUE恢復FALSE後，輸出落碗完成脈波。
0010 6. 將完成的UnitID送回FB AutoBowlFlow。
0011 ===== *)
0012
0013
0014 (* 啟動與完成訊號都只保持一個PLC Scan *)
0015 BowlDropStartPulse := FALSE;
0016 BowlDropDonePulse := FALSE;
0017
0018
0019 CASE ActionStep OF
0020
0021 0:
0022 (* -----
0023  待機：等待仲裁器允許落碗
0024  ----- *)
0025
0026 IF BowlDropGrant
0027   AND NOT BowlDispenserBusy THEN
0028
0029   (* 保存本次落碗的碗編號 *)
0030   ActiveUnitID := BowlDropGrantUnitID;
0031
0032   (* 要求既有Bowl Dispenser開始落碗 *)
0033   BowlDropStartPulse := TRUE;
0034
0035   (* 等待Busy變成TRUE *)
0036   ActionStep := 10;
0037
0038 END IF;
0039
0040
0041 10:
0042 (* -----
0043  等待既有落碗程式進入執行狀態
0044  ----- *)
0045
0046 IF BowlDispenserBusy THEN
0047
0048   (* 已確認落碗程式開始執行 *)
0049   ActionStep := 20;
0050
0051 END IF;
0052
0053
0054 20:
0055 (* 落碗機Busy由ON變成OFF，代表落碗完成 *)
0056 IF NOT BowlDispenserBusy THEN
0057
0058   BowlDropDonePulse := TRUE;
0059   BowlDropDoneUnitID := ActiveUnitID;
0060
0061   (* 不直接回待機，避免Grant尚未解除時重複啟動 *)
0062   ActionStep := 30;
0063
0064 END IF;
0065
0066
0067 30:
0068 (* 等待仲裁器解除本次Grant *)
0069 IF NOT BowlDropGrant THEN
0070
0071   ActiveUnitID := 0;
0072   ActionStep := 0;

```

```
0072     ActionStep := 0;
0073
0074     END IF;
0075
0076
0077 ELSE
0078
0079     (* 未定義步驟時回到待機 *)
0080     BowlDropStartPulse := FALSE;
0081     BowlDropDonePulse := FALSE;
0082     ActiveUnitID := 0;
0083     ActionStep := 0;
0084
0085 END CASE;
```